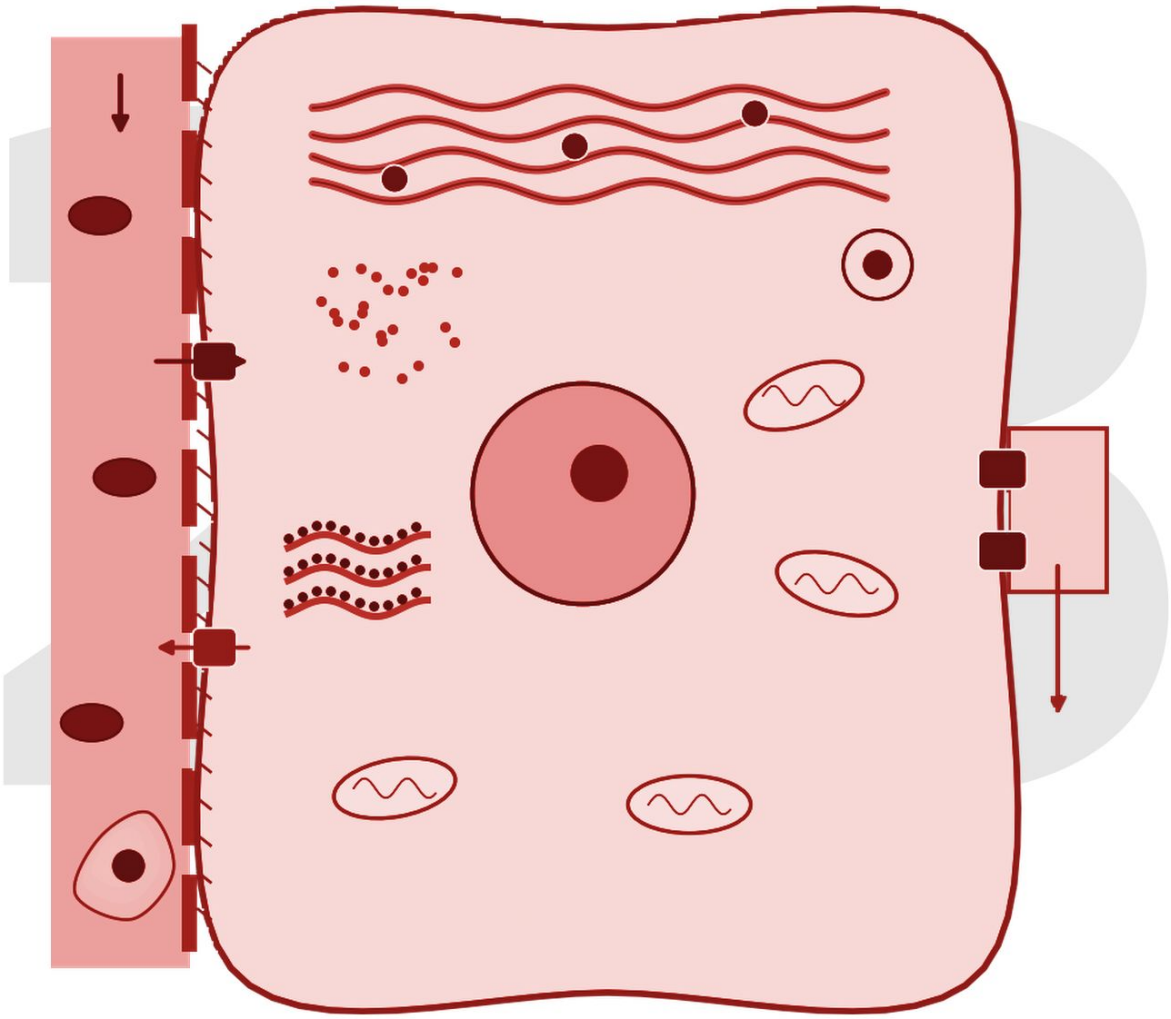
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 28

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Xénobiotiques et organisme

Xenobiotics and the organism: toxicokinetics, hepatic biotransformation, elimination, toxicodynamics and food-drug interactions

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 28

Cahier d'exercices · Problem set BTS Diététique et nutrition · Épreuve E2

Xénobiotiques et organisme

42 exercices de niveau examen, 344,25 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

Objectifs du cahier

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 28 (référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025 p. 98, cours CNED de toxicologie module 4 et cours sur le foie) : xénobiotiques et exposition, toxicocinétique (ADMSE), rôles du foie et du rein, biotransformation, cinétique, toxicité aiguë et chronique, relation dose-réponse, valeurs de référence, effet cocktail, effets cellulaires et systémiques, CMR, perturbateurs endocriniens, périodes critiques, alcool.
- Exploiter des documents (schémas, tableaux, courbes, résultats d'études), calculer (expositions, quotients de danger, marges d'exposition, biodisponibilité, clairance, demi-vie, alcoolémie) et relier chaque mécanisme à une décision diététique.

Organisation

1. Xénobiotiques, exposition et absorption — 5 exercices
2. Distribution, stockage, élimination et cinétique — 6 exercices
3. Le foie et les trois phases de la biotransformation — 5 exercices
4. Éthanol, bilirubine, méthanol : des exemples métaboliques — 5 exercices
5. Toxicité, dose-réponse, VTR, évaluation du risque et effet cocktail — 6 exercices
6. Mécanismes cellulaires, stress oxydant et cancérogenèse — 5 exercices
7. Perturbateurs endocriniens, neurotoxicité, immunotoxicité, périodes critiques et alcool — 5 exercices
8. Synthèse : applications diététiques — 5 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Xénobiotiques, exposition et absorption 5
Exercice 1.1 – Légender et exploiter le schéma ADMSE 5
Exercice 1.2 – Classer les xénobiotiques d'un repas 7
Exercice 1.3 – Ionisation et absorption digestive 9
Exercice 1.4 – Biodisponibilité et premier passage 11
Exercice 1.5 – Absorption du plomb et statut en fer et en calcium 13
Corrigés de la partie 1 15
Partie 2 – Distribution, stockage, élimination et cinétique 18
Exercice 2.1 – Exploiter une courbe de décroissance : demi-vie, volume, clairance 18
Exercice 2.2 – Le néphron et la clairance rénale des xénobiotiques 20
Exercice 2.3 – Liaison à l'albumine et volume de distribution 22
Exercice 2.4 – Les polluants persistants et la chirurgie bariatrique 24
Exercice 2.5 – Exploiter une courbe d'alcoolémie : ordre 0 et coefficient de Widmark 26
Exercice 2.6 – Accumulation : la caféine pendant la grossesse 28
Corrigés de la partie 2 30
Partie 3 – Le foie et les trois phases de la biotransformation 34
Exercice 3.1 – L'hépatocyte, usine de biotransformation 34
Exercice 3.2 – Le lobule hépatique et la nécrose centrolobulaire 36
Exercice 3.3 – Phase I et phase II : la caféine, la codéine et la morphine 38
Exercice 3.4 – Les conjugaisons et l'état nutritionnel 40
Exercice 3.5 – Induction et inhibition du CYP3A4 42
Corrigés de la partie 3 44
Partie 4 – Éthanol, bilirubine, méthanol : des exemples métaboliques 48
Exercice 4.1 – Le métabolisme de l'éthanol 48
Exercice 4.2 – Alcool, hypoglycémie et acidose lactique 50
Exercice 4.3 – L'ictère du prématuré 52
Exercice 4.4 – Le syndrome de Gilbert 54
Exercice 4.5 – Le méthanol, un alcool qui rend aveugle 56
Corrigés de la partie 4 58
Partie 5 – Toxicité, dose-réponse, VTR, évaluation du risque et effet cocktail 62
Exercice 5.1 – De l'étude animale à la DJA 62
Exercice 5.2 – DL50, DE50 et marge de sécurité 64
Exercice 5.3 – Les œufs de poules de particuliers et les PFAS 66
Exercice 5.4 – Le barbecue et le benzo[a]pyrène 68
Exercice 5.5 – Résidus de pesticides : DJA, DARf et effet cocktail 70
Exercice 5.6 – Le rappel massif de 2020-2021 : l'oxyde d'éthylène 72
Corrigés de la partie 5 74
Partie 6 – Mécanismes cellulaires, stress oxydant et cancérogenèse 77
Exercice 6.1 – Les cibles cellulaires des xénobiotiques 77
Exercice 6.2 – Stress oxydant et défenses nutritionnelles chez le buveur excessif 79
Exercice 6.3 – Le test d'Ames et la bioactivation 81
Exercice 6.4 – Charcuterie, viande rouge et cancer colorectal 83
Exercice 6.5 – Acétaldéhyde, ALDH2 et cancer de l'œsophage 85
Corrigés de la partie 6 87
Partie 7 – Perturbateurs endocriniens, neurotoxicité, immunotoxicité, périodes critiques et alcool 90
Exercice 7.1 – Les phyto-œstrogènes du soja chez le nourrisson 90
Exercice 7.2 – Thalidomide et distilbène : la notion de fenêtre 92
Exercice 7.3 – Le plomb du gibier 94
Exercice 7.4 – Une intoxication massive à la dioxine 96
Exercice 7.5 – Les effets de l'alcool et les repères de consommation 98
Corrigés de la partie 7 100
Partie 8 – Synthèse : applications diététiques 103
Exercice 8.1 – Lévodopa et protéines : la redistribution protéique 103
Exercice 8.2 – Un complément alimentaire hépatotoxique : l'extrait de thé vert 105
Exercice 8.3 – Riz, arsenic inorganique et modes de cuisson 107
Exercice 8.4 – La chlordécone aux Antilles 109
Exercice 8.5 – Lithium, sel et déshydratation 111
Corrigés de la partie 8 116

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender, et des questions qui vont de la restitution à l'argumentation. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont à légender sans regarder le cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (surdosage volontaire de paracétamol, méthylmercure et poissons prédateurs chez la femme enceinte et le jeune enfant, bisphénol A et contenants plastiques en restauration collective) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Schéma ADMSE, xénobiotiques d'un repas, ionisation et absorption, biodisponibilité et premier passage, plomb et statut en fer — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Courbe semi-logarithmique, néphron et clairances, liaison à l'albumine, PCB et chirurgie bariatrique, courbe de Widmark, caféine et grossesse — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Hépatocyte, lobule et tétrachlorure de carbone, caféine, codéine et morphine, conjugaisons et dénutrition, pamplemousse et millepertuis — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Métabolisme de l'éthanol, hypoglycémie alcoolique, ictère du prématuré, syndrome de Gilbert, méthanol — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

NOAEL et DJA, DL50 et index thérapeutique, PFAS des œufs, barbecue et benzo[a]pyrène, résidus de pesticides, oxyde d'éthylène — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Cibles cellulaires, stress oxydant et alcool, test d'Ames, charcuterie et cancer, ALDH2 et cancer de l'œsophage — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Isoflavones du soja, thalidomide et distilbène, plomb du gibier, intoxication à la dioxine, effets de l'alcool — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Lévodopa et protéines, extrait de thé vert, arsenic du riz, chlordécone, lithium et sel — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – XÉNOBIOTIQUES, EXPOSITION ET ABSORPTION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Définir un xénobiotique et classer les xénobiotiques alimentaires selon leur origine, distinguer danger et risque, décrire le schéma ADMSE, expliquer le passage des membranes et l'influence de l'ionisation, calculer une biodisponibilité et analyser l'effet de premier passage
- Xénobiotique : substance étrangère, naturelle ou de synthèse, non nutritive ; risque = danger × exposition
- ADMSE : absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination
- Diffusion passive de la forme non ionisée et liposoluble ; acide faible non ionisé en milieu acide ; intestin = surface immense
- F = Fa × Fg × Fh = (ASC orale / dose) / (ASC IV / dose) ; premier passage intestinal (CYP3A4) et hépatique
- Pb et Cd empruntent DMT1 : absorption ↑ à jeun, en carence en fer et chez l'enfant

Exercice 1.1 – Légender et exploiter le schéma ADMSE

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8,75 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation pour des patients d'un service d'addictologie. Vous voulez leur montrer « le voyage » d'une substance dans le corps, de son entrée à sa sortie.

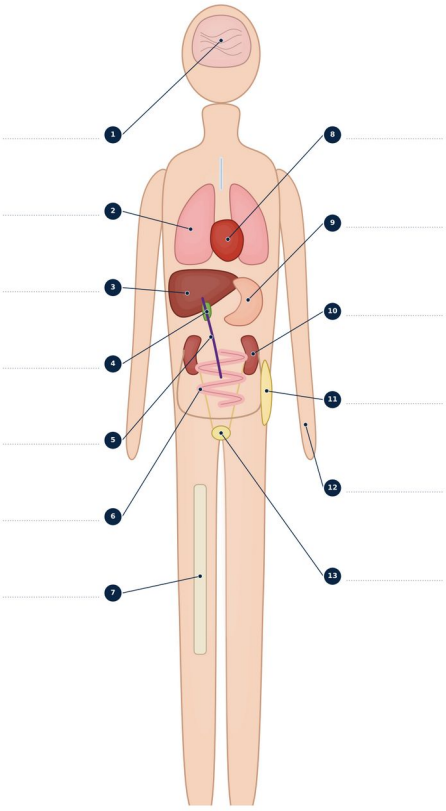


Fig. 28.1. Document 1 – Le devenir d'un xénobiotique dans l'organisme (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les numéros désignent des organes ou des structures ; chaque légende doit préciser le rôle de l'organe dans le devenir du xénobiotique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 13 éléments numérotés en indiquant leur rôle. *(3,25 pts)*

2. Définissez chacune des cinq étapes désignées par le sigle ADMSE. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le foie est traversé par le xénobiotique avant le reste de l'organisme lorsqu'il est absorbé par voie digestive. *(1,5 pts)*

4. Citez deux voies d'exposition autres que la voie digestive et une substance pour chacune. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3,25 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.2 – Classer les xénobiotiques d'un repas

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un client d'une brasserie commande : un apéritif anisé ; une assiette de moules marinières ; une saucisse grillée au barbecue avec des frites ; une salade de tomates ; un soda « light » ; un café. Vous utilisez ce repas comme support d'un atelier de prévention destiné à des étudiants en hôtellerie-restauration.

Document

Document 1 – Quelques substances présentes dans ce repas : éthanol ; anéthol (arôme de l'anis) ; phycotoxines (toxines diarrhéiques produites par des microalgues) ; nitrite de sodium (E250) ; hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; acrylamide ; résidus de fongicides ; aspartame (E951) ; acide phosphorique (E338) ; caféine.

Travail à faire

1. Définissez le terme xénobiotique et justifiez que la caféine en est un. *(1,5 pts)*

2. Classez les dix substances selon leur origine (naturelle, ajoutée volontairement, apportée par l'environnement ou l'agriculture, formée par un procédé). *(3 pts)*

3. Distinguez danger et risque à l'aide de l'exemple de l'acrylamide. *(2 pts)*

4. Proposez, pour trois de ces substances, une mesure de prévention à la portée du restaurateur. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.3 – Ionisation et absorption digestive

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un pharmacien hospitalier vous explique que l'aspirine (acide acétylsalicylique, acide faible de pKa 3,5) devrait, selon la théorie, être mieux absorbée dans l'estomac que dans l'intestin, mais qu'elle est en réalité absorbée surtout dans l'intestin grêle. Vous cherchez à comprendre ce paradoxe.

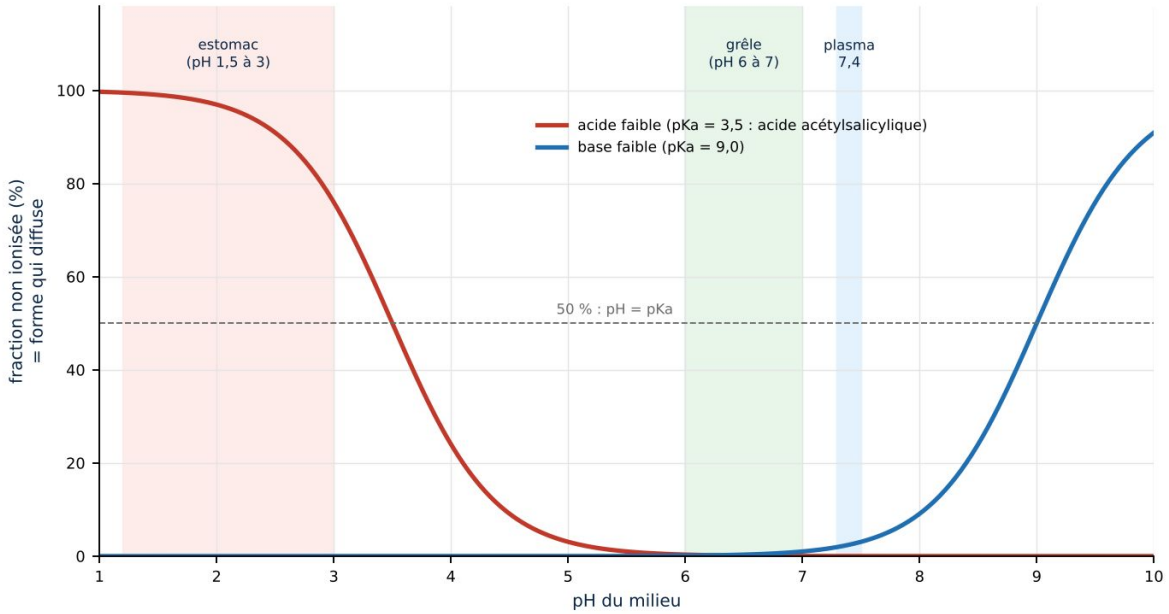


Fig. 28.2. Document 1 – Fraction non ionisée d'un acide faible et d'une base faible en fonction du pH

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données : pH du contenu gastrique à jeun ≈ 2 ; pH du contenu jéjunal ≈ 6,5. Surface d'absorption : estomac ≈ 0,1 m² ; intestin grêle ≈ 30 m² (plis, villosités, microvillosités, d'après les estimations récentes). Temps de séjour : estomac 0,5 à 2 h ; intestin grêle 3 à 5 h. Pour un acide faible, la fraction non ionisée vaut 1 / (1 + 10 élevé à la puissance (pH − pKa)).

Travail à faire

1. Calculez la fraction non ionisée de l'aspirine dans l'estomac et dans le jéjunum. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi seule la forme non ionisée traverse la membrane des cellules digestives par diffusion passive. *(2 pts)*

3. Résolvez le paradoxe de l'énoncé à l'aide du document 2. *(2 pts)*

4. Une base faible de pKa 9 (une amine) est-elle mieux absorbée dans l'estomac ou dans l'intestin ? Justifiez. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 1.4 – Biodisponibilité et premier passage

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un laboratoire étudie un nouvel antalgique. Chez des volontaires sains, on mesure l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques (ASC) après une injection intraveineuse et après une prise orale.

Document

Document 1 – Résultats

Voie	Dose (mg)	ASC (mg × h/L)
intraveineuse	10	40
orale	40	48

Document 2 – Données complémentaires : la molécule est absorbée en totalité (Fa = 1) ; 25 % de la quantité absorbée est métabolisée dans l'entérocyte par le CYP3A4 ; débit sanguin hépatique : 90 L/h. Relations : F = (ASC orale / dose orale) / (ASC IV / dose IV) ; F = Fa × Fg × Fh ; coefficient d'extraction hépatique E = 1 − Fh ; clairance hépatique = débit hépatique × E.

Travail à faire

1. Définissez la biodisponibilité et calculez celle de la molécule. *(2 pts)*

2. Calculez Fg, Fh et le coefficient d'extraction hépatique ; concluez sur l'organe principal du premier passage. *(2,5 pts)*

3. Calculez la clairance hépatique de la molécule. *(1 pt)*

4. Quelle dose orale faut-il pour obtenir la même exposition qu'une injection de 10 mg ? *(1 pt)*

5. Indiquez deux situations qui augmenteraient la biodisponibilité de cette molécule, en justifiant. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 1.5 – Absorption du plomb et statut en fer et en calcium

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une étude, on a mesuré l'absorption digestive du plomb chez des volontaires adultes, à jeun ou au cours d'un repas, et selon leur statut en fer. Vous exploitez ces résultats pour un article destiné aux professionnels de la petite enfance.

Document

Document 1 – Absorption du plomb ingéré (% de la dose)

Situation	Absorption (%)
adulte, au cours d'un repas	5 à 10
adulte, à jeun	40 à 60
adulte carencé en fer (ferritine basse), au cours d'un repas	15 à 20
jeune enfant, au cours d'un repas	40 à 50

Document 2 : le plomb (Pb^{2+}) emprunte dans l'entérocyte le transporteur des métaux divalents **DMT1**, dont l'expression augmente en cas de carence en fer, et les voies d'absorption du **calcium**, plus actives pendant la croissance. Les phytates et le calcium du repas forment avec le plomb des complexes peu absorbables.

Travail à faire

1. Comparez l'absorption du plomb à jeun et au cours d'un repas chez l'adulte ; proposez deux explications. *(2 pts)*

2. Expliquez l'effet de la carence en fer. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le jeune enfant absorbe davantage de plomb que l'adulte. *(2 pts)*

4. Déduisez trois conseils alimentaires pour un enfant vivant dans un logement ancien. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender et exploiter le schéma ADMSE (8,75 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. cerveau : barrière hémato-encéphalique ; 2. poumon : absorption et élimination des volatils ; 3. foie : métabolisme (phases I et II) ; 4. vésicule et bile : élimination fécale ; 5. veine porte : premier passage hépatique ; 6. intestin grêle : absorption digestive ; 7. os : stockage (plomb, fluor) ; 8. cœur et sang : distribution (albumine) ; 9. estomac ; 10. rein : élimination urinaire ; 11. tissu adipeux : stockage des lipophiles ; 12. peau : absorption cutanée ; 13. vessie.

Question 2

Absorption : passage du xénobiotique du milieu extérieur (lumière digestive, alvéoles, peau) vers le sang. **Distribution** : transport par le sang et répartition dans les tissus (forme libre et forme liée, barrières). **Métabolisme** (biotransformation) : transformation enzymatique, surtout hépatique, en dérivés plus hydrosolubles (parfois plus toxiques). **Stockage** : accumulation dans un compartiment (graisses, os, rein) d'où le xénobiotique est relargué lentement. **Élimination** (excrétion) : sortie de l'organisme par l'urine, la bile et les fèces, l'air expiré, le lait, les phanères.

Question 3

Le sang veineux de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon est collecté par la **veine porte**, qui se jette dans le **foie** avant de rejoindre la veine cave inférieure puis le cœur : tout xénobiotique absorbé par voie digestive passe d'abord dans le foie, où il peut être en partie métabolisé (**effet de premier passage** hépatique).

Question 4

Voie respiratoire : solvants, monoxyde de carbone, fumée de tabac (HAP, cadmium), particules ; **voie cutanée** : solvants, pesticides lors de leur épandage, certains cosmétiques ; on peut citer aussi la voie **parentérale** (injection de médicaments) et la voie **transplacentaire** pour le fœtus.

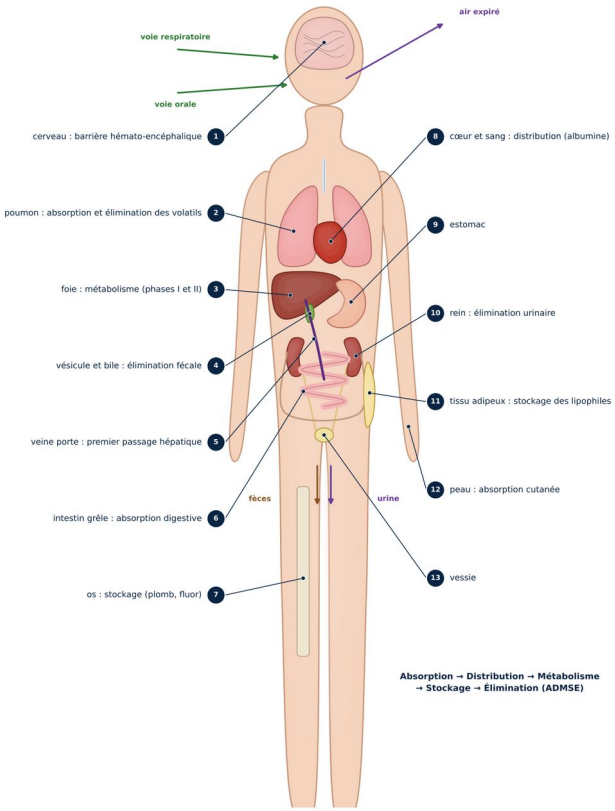


Fig. 28.3. Corrigé – schéma légendé

Corrigé 1.2 – Classer les xénobiotiques d'un repas (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **xénobiotique** est une substance **étrangère à l'organisme**, d'origine naturelle ou de synthèse, qui n'est ni un nutriment ni un constituant physiologique. La caféine, alcaloïde du café, n'est pas produite par l'organisme humain et n'a aucun rôle nutritionnel : c'est un xénobiotique naturel, sans danger aux doses habituelles (jusqu'à environ 400 mg/j chez l'adulte selon l'EFSA, 200 mg/j pendant la grossesse).

Question 2

Origine · Substances
naturelle (présente dans l'aliment ou produite par un être vivant) — anéthol, caféine, phycotoxines (produites par les microalgues et concentrées par les moules filtreuses)
ajoutée volontairement — éthanol de l'apéritif (fermentation contrôlée puis distillation), nitrite de sodium (conservateur), aspartame (édulcorant), acide phosphorique (acidifiant)
agriculture — résidus de fongicides sur les tomates
procédé de cuisson — HAP (grillade au contact des flammes), acrylamide (friture)

Question 3

Le **danger** est la propriété intrinsèque de l'acrylamide d'être **génotoxique et cancérogène** chez l'animal (CIRC 2A). Le **risque** dépend de l'**exposition** : une portion occasionnelle de frites bien dorées crée un risque très faible ; une consommation quotidienne de frites très cuites, de chips et de biscuits augmente le risque. Risque = danger × exposition.

Question 4

HAP : cuire les saucisses sans contact direct avec les flammes, en position verticale ou sur une plaque, ne pas les carboniser. **Acrylamide** : frire à 175 °C au maximum, frites dorées et non brunes (nuancier). **Phycotoxines** : acheter des coquillages chez des fournisseurs agréés, munis d'une étiquette sanitaire, respecter les fermetures administratives de zones de production. **Fongicides** : laver les légumes. **Éthanol** : proposer des boissons sans alcool attractives.

Corrigé 1.3 – Ionisation et absorption digestive (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Estomac : pH − pKa = 2 − 3,5 = − 1,5 ; 10 élevé à la puissance − 1,5 ≈ 0,032 ; fraction non ionisée = 1 / 1,032 ≈ **97 %**. Jéjunum : pH − pKa = 6,5 − 3,5 = 3 ; 10 élevé à la puissance 3 = 1 000 ; fraction non ionisée = 1 / 1 001 ≈ **0,1 %**.

Question 2

La membrane plasmique est une **bicouche lipidique** dont le cœur est hydrophobe : seules les molécules **liposolubles** et non chargées la traversent par diffusion passive, selon leur gradient de concentration (loi de Fick). La forme **ionisée** porte une charge électrique, s'entoure d'une couche d'eau (hydratation) et ne peut pas traverser le cœur hydrophobe.

Question 3

Dans l'estomac, l'aspirine est presque entièrement non ionisée, mais la **surface** d'absorption est très faible (environ 300 fois plus petite) et le **temps de séjour** court. Dans l'intestin, seule une petite fraction est non ionisée à chaque instant, mais elle est absorbée aussitôt sur une surface immense ; l'équilibre d'ionisation se déplace et renouvelle sans cesse la forme non ionisée (« puits »), et le sang emporte la molécule absorbée. Au total, l'absorption intestinale l'emporte. C'est le cas de presque tous les xénobiotiques.

Question 4

Une base faible de pKa 9 est **ionisée** dans l'estomac acide (forme BH^+ quasi totale) : elle n'y est pas absorbée. Dans l'intestin à pH 6,5, la fraction non ionisée reste faible (1 / (1 + 10 élevé à la puissance 2,5) ≈ 0,3 %), mais elle est bien plus élevée que dans l'estomac (environ 10 élevé à la puissance − 7, soit 0,00001 %) : la base est absorbée dans l'**intestin**.

Corrigé 1.4 – Biodisponibilité et premier passage (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **biodisponibilité** est la fraction de la dose administrée qui atteint la **circulation générale** sous forme inchangée. F = (48 / 40) / (40 / 10) = 1,2 / 4 = **0,30**, soit **30 %**.

Question 2

Fg = 1 − 0,25 = **0,75**. Fh = F / (Fa × Fg) = 0,30 / 0,75 = **0,40**. E = 1 − 0,40 = **0,60** : le foie extrait 60 % de ce qui lui parvient, contre 25 % pour l'intestin : le **foie** est l'organe principal du premier passage.

Question 3

Clairance hépatique = 90 × 0,60 = **54 L/h**.

Question 4

Il faut que 10 mg atteignent la circulation : 10 / 0,30 ≈ **33 mg** par voie orale.

Question 5

1) **Insuffisance hépatique** (cirrhose : hépatocytes moins nombreux et shunts porto-caves) : Fh augmente. 2) **Jus de pamplemousse** ou médicament inhibiteur du CYP3A4 : Fg augmente (jusqu'à 1). On peut citer aussi la prise par voie sublinguale ou rectale (partielle), qui évite tout ou partie du premier passage.

Corrigé 1.5 – Absorption du plomb et statut en fer et en calcium (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

À jeun, l'absorption est **5 à 10 fois plus forte** qu'au cours d'un repas. Explications : au cours d'un repas, le plomb est **dilué** et forme des complexes insolubles avec le **calcium**, les phosphates et les phytates ; il est en **compétition** avec le fer et le calcium alimentaires pour les transporteurs ; à jeun, il arrive seul et en solution acide.

Question 2

La carence en fer augmente l'expression du transporteur **DMT1** des entérocytes (régulation par l'hepcidine et le facteur de transcription HIF-2α) pour mieux capter le fer ; ce transporteur peu sélectif fait aussi entrer davantage de **plomb** (et de cadmium) : l'absorption double ou triple.

Question 3

Pendant la **croissance**, les besoins en fer et en calcium sont élevés : les transporteurs sont très exprimés et l'absorption de ces minéraux (et du plomb qui les emprunte) est forte ; la carence en fer est fréquente chez le jeune enfant ; les repas sont plus espacés et l'enfant ingère des poussières entre les repas (à jeun).

Question 4

1) Des **repas et collations réguliers** (éviter que l'enfant ait l'estomac vide). 2) Des apports suffisants en **fer** (viande, poisson, œuf, légumineuses accompagnées de fruits riches en vitamine C) et en **calcium** (lait et produits laitiers). 3) **Laver les mains** avant chaque repas et ne pas laisser l'enfant manger à même le sol ; en plus : ne pas utiliser l'eau du robinet après stagnation dans des canalisations anciennes.

PARTIE 2 – DISTRIBUTION, STOCKAGE, ÉLIMINATION ET CINÉTIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Interpréter un volume de distribution et la liaison aux protéines, calculer une clairance rénale et identifier filtration, sécrétion et réabsorption, exploiter des courbes d'ordre 1 et d'ordre 0, calculer demi-vie, clairance, ASC et accumulation, expliquer le stockage et le relargage des polluants persistants
- Vd = quantité / C plasmatique ; seule la forme libre agit, est filtrée et métabolisée
- Cl rénale = U × V / P ; comparée à DFG × fraction libre : sécrétion (>) ou réabsorption (<)
- Ordre 1 : t½ = 0,693 / k = 0,693 × Vd / Cl ; ASC = C_0 / k ; 5 t½ pour éliminer ou atteindre le plateau
- Ordre 0 : éthanol, 0,10 à 0,15 g/L/h ; Widmark C = A / (m × K)
- Amaigrissement rapide : POP redistribués (concentration ↑), quantité totale presque inchangée

Exercice 2.1 – Exploiter une courbe de décroissance : demi-vie, volume, clairance

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Lors d'un essai, un volontaire de 70 kg reçoit une injection intraveineuse unique de **600 mg** d'un médicament. On dose la concentration plasmatique à différents temps.

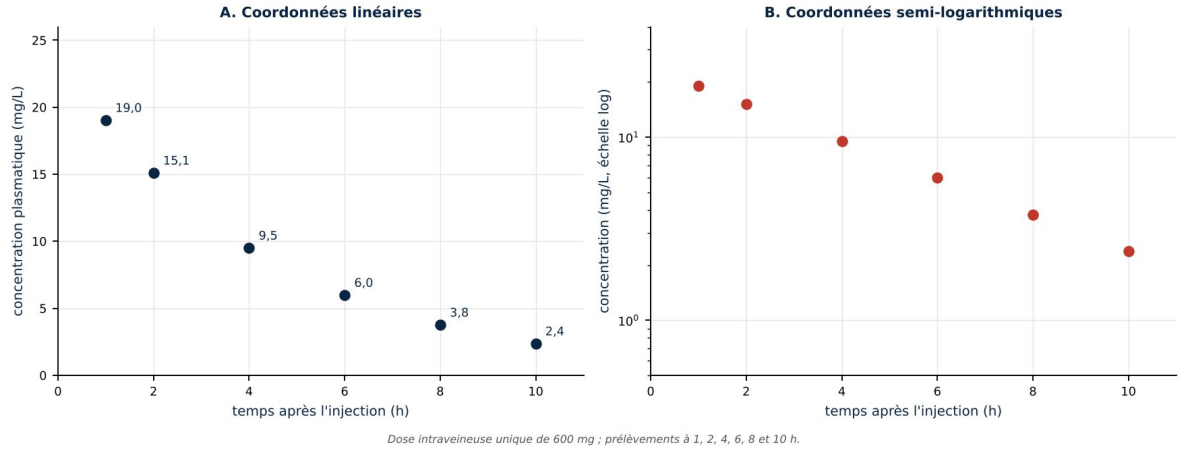


Fig. 28.4. Document 1 – Concentrations plasmatiques après une injection intraveineuse

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : valeurs mesurées à 1, 2, 4, 6, 8 et 10 h : 19,0 ; 15,1 ; 9,5 ; 6,0 ; 3,8 ; 2,4 mg/L.

Relations : ordre 1 : $C = C_0 \times e^{-kt}$; t½ = 0,693 / k ; Vd = dose / C_0 ; Cl = k × Vd ; ASC = C_0 / k (injection IV).

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez à l'aide du graphique B que l'élimination suit une cinétique d'ordre 1. *(1,5 pts)*

2. Déterminez la demi-vie, puis la constante d'élimination k. *(2 pts)*

3. Déterminez C_0 par extrapolation, puis calculez le volume de distribution ; interprétez-le. *(2 pts)*

4. Calculez la clairance et l'ASC. *(2 pts)*

5. Au bout de combien de temps la concentration sera-t-elle inférieure à 1 mg/L ? *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 2.2 – Le néphron et la clairance rénale des xénobiotiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En stage dans un laboratoire de pharmacologie, vous comparez l'élimination rénale de trois molécules chez un volontaire dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est de 120 mL/min.

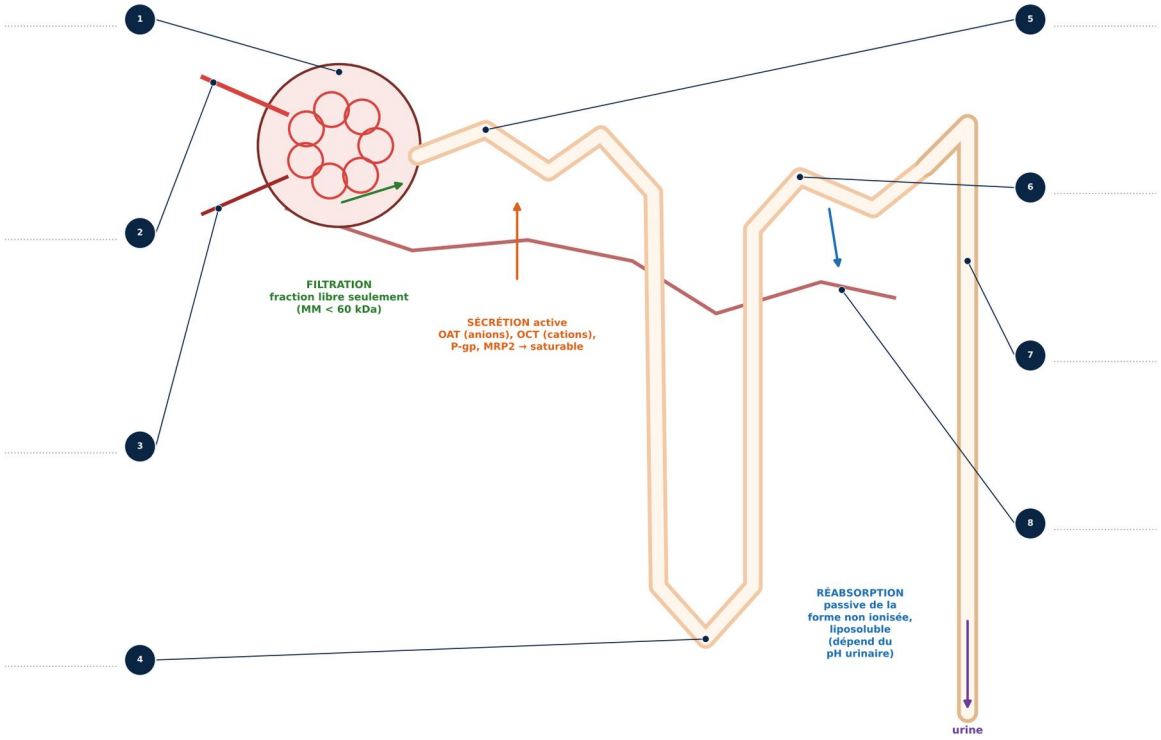


Fig. 28.5. Document 1 – Le néphron (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : schéma muet du néphron.

Document 2 – Données (concentrations plasmatique P et urinaire U, débit urinaire V = 1,5 mL/min)

Molécule	Fraction libre plasmatique	P (mg/L)	U (mg/L)
A (métabolite glucuroconjugué)	100 %	4	1 200
B (médicament lipophile non ionisé)	100 %	10	200
C (molécule liée à l'albumine)	10 %	20	160

Travail à faire

1. Nommez les 8 éléments numérotés. *(2 pts)*

2. Calculez la clairance rénale de chaque molécule. *(1,5 pts)*

3. Comparez chaque clairance à la clairance attendue par la seule filtration et identifiez le processus dominant. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la biotransformation de B en un conjugué accélérerait son élimination. *(1,5 pts)*

5. Indiquez la conséquence d'une insuffisance rénale sur l'élimination de A. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.3 – Liaison à l'albumine et volume de distribution

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme P., 68 ans, atteinte d'un syndrome néphrotique (fuite urinaire massive d'albumine), est traitée par un anti-inflammatoire fortement lié à l'albumine. Son albuminémie est de 22 g/L (normale 35 à 50 g/L). Le médecin s'interroge sur la toxicité du médicament.

Document

Document 1 – Volumes de distribution (adulte de 70 kg)

Molécule	Vd (L)	Liaison à l'albumine
anti-inflammatoire X	10	99 %
éthanol	45	nulle
digoxine	500	25 %
dioxine TCDD	très élevé (stockage adipeux)	lipoprotéines

Document 2 : chez Mme P., la fraction libre de X passe de 1 % à 2,2 %. La toxicité de X (atteinte rénale, saignements digestifs) dépend de la concentration libre.

Travail à faire

1. Définissez le volume de distribution et interprétez les valeurs du document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi seule la forme libre est active et éliminée. *(1,5 pts)*

3. Calculez la variation relative de la concentration libre de X chez Mme P. pour une même concentration totale ; concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi, à l'équilibre, l'augmentation de la fraction libre peut être en partie compensée par l'élimination. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.4 – Les polluants persistants et la chirurgie bariatrique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. G., 45 ans, 140 kg dont 60 kg de masse grasse, a bénéficié d'une chirurgie bariatrique (sleeve gastrectomie). En un an, il a perdu 45 kg, dont 36 kg de masse grasse. Une étude de cohorte mesure dans son sang les PCB, polluants organiques persistants.

Document

Document 1 – PCB (somme des congénères indicateurs)

Moment	Concentration dans les lipides sanguins (ng/g de lipides)
avant la chirurgie	200
6 mois après	280
12 mois après	320

Document 2 : les PCB sont très lipophiles et très peu métabolisés ; leur demi-vie dans l'organisme est de 5 à 15 ans ; à l'équilibre, leur concentration dans les lipides sanguins est voisine de leur concentration dans le tissu adipeux. On admet que la quantité totale de PCB dans l'organisme diminue de 10 % en un an.

Travail à faire

1. Calculez la charge corporelle en PCB de M. G. avant la chirurgie et 12 mois après (en µg). *(2,5 pts)*

2. Calculez l'augmentation relative de la concentration sanguine à 12 mois et expliquez-la. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi cette perte de poids n'est pas une « détoxication ». *(1,5 pts)*

4. Discutez les conséquences possibles et proposez deux recommandations nutritionnelles. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

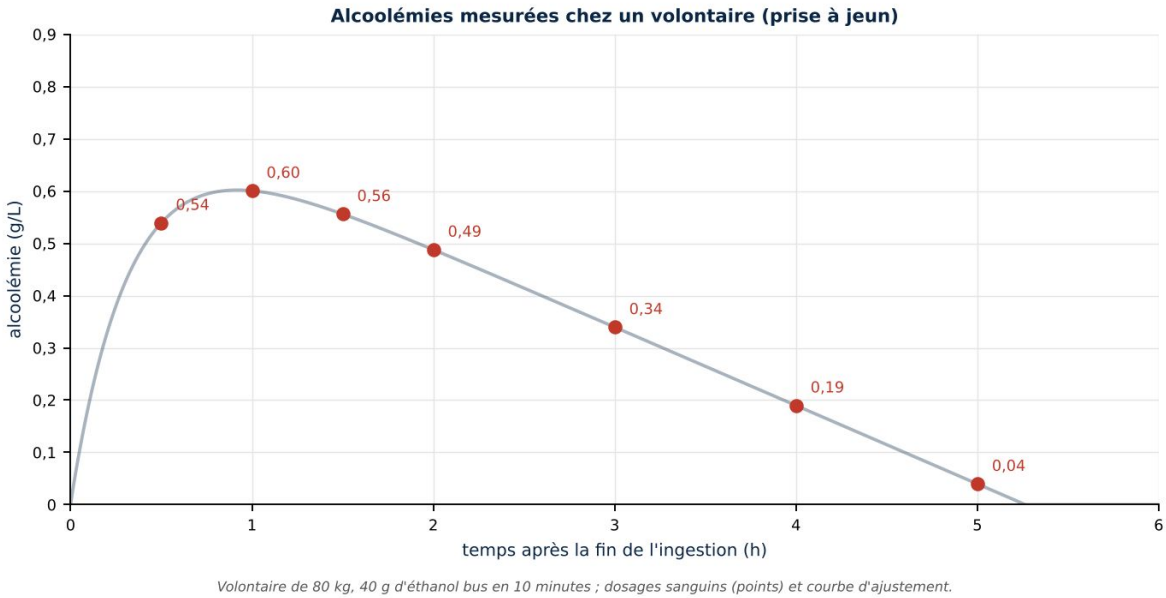
Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Exploiter une courbe d'alcoolémie : ordre 0 et coefficient de Widmark

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un laboratoire de toxicologie médico-légale réalise une expérience chez un volontaire de 80 kg, qui boit à jeun 40 g d'éthanol en 10 minutes. On souhaite déterminer sa vitesse d'élimination et son coefficient de diffusion.



Volontaire de 80 kg, 40 g d'éthanol bus en 10 minutes ; dosages sanguins (points) et courbe d'ajustement.

Fig. 28.6. Document 1 – Alcoolémies mesurées chez un volontaire de 80 kg après 40 g d'éthanol

Document

Document 1 (ci-dessus) : alcoolémies (g/L) à 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 h : 0,54 ; 0,60 ; 0,56 ; 0,49 ; 0,34 ; 0,19 ; 0,04.

Méthode de Widmark : on prolonge la partie descendante rectiligne jusqu'au temps 0 : la valeur obtenue, C_0, correspond à l'alcoolémie qu'on aurait si tout l'alcool avait été absorbé instantanément sans élimination ; $K = A / (m \times C_0)$.

Travail à faire

1. Relevez l'alcoolémie maximale et le temps du pic ; décrivez les phases de la courbe. *(2 pts)*

2. Calculez la pente de la phase descendante (β) entre 2 et 4 h ; nommez le type de cinétique et expliquez-le. *(2,5 pts)*

3. Déterminez C_0 et calculez le coefficient K de ce volontaire ; comparez-le à la valeur habituelle. *(2 pts)*

4. Calculez l'heure à laquelle ce volontaire repassera sous 0,2 g/L si l'ingestion a eu lieu à 20 h. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.6 – Accumulation : la caféine pendant la grossesse

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme N., enceinte de 7 mois, boit chaque jour 4 tasses de café filtre (≈ 90 mg de caféine chacune), à 8 h, 11 h, 14 h et 17 h. Elle se plaint d'insomnie et de palpitations, alors qu'elle buvait la même quantité avant la grossesse sans problème.

Document

Document 1 : demi-vie de la caféine : ≈ 5 h chez l'adulte ; ≈ 15 h au 3e trimestre de la grossesse (inhibition du CYP1A2 par les œstrogènes et la progestérone) ; ≈ 80 h chez le nouveau-né, 2 à 4 h chez le fumeur. La caféine traverse le placenta ; le fœtus ne possède pas de CYP1A2 actif. EFSA (2015) : chez la femme enceinte, un apport jusqu'à **200 mg/j** ne soulève pas de préoccupation pour le fœtus.

Relations : pour des prises répétées toutes les τ heures, rapport d'accumulation $R = 1 / (1 - 0{,}5^{\tau / t_{1/2}})$; plateau atteint après environ 5 demi-vies.

Travail à faire

1. Calculez l'apport quotidien de caféine et comparez-le au repère de l'EFSA. *(1 pt)*

2. Calculez la quantité de caféine restant le lendemain à 8 h (avant la 1re tasse) de la caféine bue à 17 h, avant et pendant la grossesse. *(2,5 pts)*

3. Calculez le temps pour atteindre le plateau pendant la grossesse ; expliquez l'accumulation. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le fœtus est exposé plus longtemps que sa mère. *(1,5 pts)*

5. Proposez des conseils pratiques. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Exploiter une courbe de décroissance : demi-vie, volume, clairance (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

En coordonnées semi-logarithmiques, les points sont **alignés** sur une droite : ln C diminue linéairement avec le temps, ce qui caractérise une décroissance **exponentielle**, donc une cinétique d'**ordre 1** (fraction constante éliminée par unité de temps).

Question 2

La concentration est divisée par 2 en 3 h : de 19,0 (1 h) à 9,5 (4 h) ; de 15,1 (2 h) à 7,5 environ (5 h) ; de 6,0 (6 h) à 3,0 (9 h) : **$t_{½}$ = 3 h**. k = 0,693 / 3 = **0,231 h^{-1}**.

Question 3

C_0 = 19,0 × e élevé à la puissance (0,231 × 1) = 19,0 × 1,26 ≈ **24 mg/L** (ou graphiquement, la droite coupe l'axe des ordonnées à 24). Vd = 600 / 24 = **25 L**, soit 25 / 70 ≈ **0,36 L/kg** : le volume dépasse le plasma (3 L) et le liquide interstitiel ; la molécule se distribue dans le liquide **extracellulaire** (≈ 14 L) et pénètre en partie dans les cellules, sans fixation tissulaire importante.

Question 4

Cl = 0,231 × 25 ≈ **5,8 L/h** (≈ 96 mL/min). ASC = 24 / 0,231 ≈ **104 mg × h/L** ; vérification : Cl = dose / ASC = 600 / 104 ≈ 5,8 L/h.

Question 5

De 24 à 1 mg/L : 24 / 1 = 24 ≈ 2 élevé à la puissance 4,6 : il faut **4,6 demi-vies**, soit ≈ **13,8 h** (calcul : t = ln 24 / 0,231 = 3,18 / 0,231 ≈ 13,8 h ; contrôle : 3 mg/L à 9 h, 1,5 mg/L à 12 h, 0,75 mg/L à 15 h).

Corrigé 2.2 – Le néphron et la clairance rénale des xénobiotiques (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. glomérule : filtration (≈ 180 L/j) ; 2. artériole afférente ; 3. artériole efférente ; 4. anse de Henlé ; 5. tube contourné proximal (sécrétion) ; 6. tube contourné distal (réabsorption) ; 7. tube collecteur ; 8. capillaire péritubulaire (sang → sécrétion).

Question 2

Cl = U × V / P. A : 1 200 × 1,5 / 4 = **450 mL/min**. B : 200 × 1,5 / 10 = **30 mL/min**. C : 160 × 1,5 / 20 = **12 mL/min**.

Question 3

Clairance attendue par filtration = DFG × fraction libre. **A** : 120 × 1 = 120 ; 450 > 120 : forte **sécrétion** tubulaire (transporteurs OAT du tube proximal, qui sécrètent les anions organiques comme les glucuronides) ; 450 mL/min approche le débit plasmatique rénal (≈ 600 mL/min). **B** : 120 attendus, 30 mesurés : **réabsorption** nette (la forme non ionisée, liposoluble, diffuse du tube vers le sang à mesure que l'urine se concentre). **C** : 120 × 0,10 = 12 ; 12 mesurés : **filtration** de la seule fraction libre, sans sécrétion ni réabsorption nettes.

Question 4

La conjugaison (glucuronidation, sulfatation) ajoute un groupe **polaire et ionisé** : le conjugué n'est plus réabsorbé (il ne traverse plus la paroi du tube) et peut être **sécrété** par les transporteurs OAT ; sa clairance devient très supérieure à celle de B, comme celle de A.

Question 5

La baisse du DFG et la perte de néphrons fonctionnels réduisent filtration **et** sécrétion : A s'**accumule** dans le plasma (demi-vie allongée). Si A est un métabolite actif ou toxique, il faut adapter la dose du médicament d'origine.

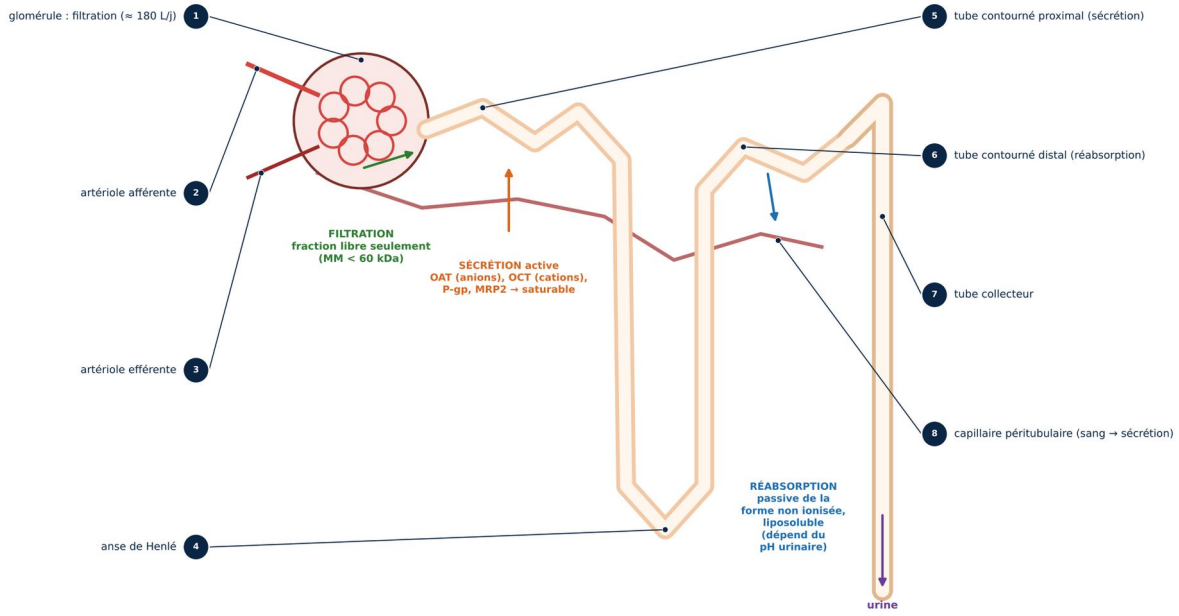


Fig. 28.7. Corrigé – néphron légendé et processus d'élimination

Corrigé 2.3 – Liaison à l'albumine et volume de distribution (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **volume de distribution** est le volume **apparent** dans lequel il faudrait diluer la quantité de xénobiotique présente dans l'organisme pour obtenir la concentration plasmatique mesurée (Vd = quantité / concentration). **X** (10 L) : forte liaison à l'albumine, la molécule reste dans le plasma et le liquide interstitiel. **Éthanol** (45 L, ≈ 0,65 L/kg) : distribution dans l'**eau totale**. **Digoxine** (500 L, ≈ 7 L/kg) : volume très supérieur au volume du corps : **fixation tissulaire** importante (pompes Na^+/K^+-ATPase du muscle et du cœur). **TCDD** : stockage dans le tissu adipeux, Vd immense, d'où une demi-vie de plusieurs années.

Question 2

La forme liée est fixée sur une grosse protéine (66 kDa) qui ne traverse ni les capillaires continus ni le filtre glomérulaire : elle ne peut atteindre ni les **cibles** cellulaires, ni les **enzymes** hépatiques (sauf captage actif), ni le **filtrat** glomérulaire. Seule la forme libre, qui diffuse, agit et est éliminée ; la forme liée constitue un **réservoir** en équilibre.

Question 3

Concentration libre = fraction libre × concentration totale : 2,2 / 1 = **× 2,2** : la concentration libre, donc l'effet et la toxicité, est multipliée par 2,2 pour une même concentration totale mesurée. Un dosage de la concentration **totale** peut ainsi faussement rassurer. Il faut réduire la dose et surveiller.

Question 4

L'augmentation de la forme libre augmente aussi sa **clairance** (plus de molécules filtrées et métabolisées) : la concentration totale diminue progressivement jusqu'à un nouvel équilibre, où la concentration libre se rapproche de sa valeur antérieure. Mais l'adaptation demande plusieurs demi-vies, et chez Mme P. l'**insuffisance rénale** souvent associée limite cette compensation : le risque persiste.

Corrigé 2.4 – Les polluants persistants et la chirurgie bariatrique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant : 60 kg de graisse = 60 000 g × 200 ng/g = 12 000 000 ng = **12 000 µg** (12 mg). Après : la quantité totale a diminué de 10 % : **10 800 µg**, répartis dans 60 − 36 = **24 kg** de graisse : 10 800 000 / 24 000 = **450 ng/g** attendus dans le tissu adipeux (les lipides sanguins à 320 ng/g n'ont pas encore rejoint l'équilibre).

Question 2

(320 − 200) / 200 × 100 = **+ 60 %**. La lipolyse libère dans le sang les triglycérides **et** les PCB dissous ; la quantité de PCB diminue peu (élimination très lente) alors que le volume de graisse diminue fortement : les PCB se **concentrent** dans la graisse restante et dans le sang.

Question 3

La quantité totale de PCB dans l'organisme diminue à peine (10 % en un an, comme sans amaigrissement) ; les PCB ne sont pas transformés ni éliminés davantage : ils sont **redistribués** du tissu adipeux vers le sang et vers des organes sensibles (foie, cerveau, glandes endocrines), avec une exposition interne **plus élevée**.

Question 4

Les conséquences cliniques de cette augmentation transitoire sont mal connues (effets métaboliques, thyroïdiens, perturbation endocrinienne discutés). Recommandations : 1) une perte de poids **progressive**, encadrée, et des apports protéiques suffisants ; 2) **limiter les apports** en POP pendant la phase de perte de poids (éviter les graisses animales en excès et les poissons gras de zones polluées, en gardant des sources d'oméga 3 peu contaminées) ; une grossesse est déconseillée dans les 12 à 18 mois suivant la chirurgie, et l'allaitement doit être discuté (mobilisation vers le lait).

Corrigé 2.5 – Exploiter une courbe d'alcoolémie : ordre 0 et coefficient de Widmark (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Pic : **0,60 g/L** à **1 h** environ. Phase **ascendante** (0 à 1 h) : l'absorption l'emporte sur l'élimination ; **plateau** bref autour du pic ; phase **descendante** rectiligne : l'élimination seule.

Question 2

β = (0,49 − 0,19) / (4 − 2) = **0,15 g/L/h**. La décroissance est **linéaire** : une **quantité constante** est éliminée par heure : cinétique d'**ordre 0**. L'**ADH** hépatique est saturée dès des alcoolémies faibles (Km bas) et travaille à vitesse maximale, limitée par la réoxydation du NADH en NAD^+.

Question 3

C_0 = 0,49 + 0,15 × 2 = **0,79 g/L**. K = 40 / (80 × 0,79) = 40 / 63,2 ≈ **0,63** : un peu inférieur à la valeur moyenne de l'homme (0,7) : ce volontaire a probablement une masse grasse plus importante (moins d'eau corporelle par kg). K représente le volume de distribution de l'éthanol par kg (eau totale).

Question 4

De 0,19 g/L à 4 h, il atteint 0,2 g/L juste avant 4 h : (0,79 − 0,2) / 0,15 ≈ **3,9 h** après l'ingestion, soit vers **23 h 55**. (Un conducteur en permis probatoire, avec 40 g d'alcool, ne pourrait donc pas conduire avant minuit environ.)

Corrigé 2.6 – Accumulation : la caféine pendant la grossesse (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

4 × 90 = **360 mg/j**, soit **1,8 fois** le repère de 200 mg/j pendant la grossesse.

Question 2

De 17 h à 8 h : 15 h. Avant la grossesse (t½ 5 h) : 3 demi-vies : 90 / 8 ≈ **11 mg**. Pendant la grossesse (t½ 15 h) : 1 demi-vie : **45 mg** restent dans l'organisme au réveil, sans compter ce qui reste des tasses précédentes.

Question 3

Plateau ≈ 5 × 15 = **75 h** (≈ 3 jours). À chaque prise, une grande partie de la dose précédente est encore présente : la caféine s'**accumule** jusqu'à ce que la quantité éliminée par jour égale l'apport. Pendant la grossesse, la clairance est divisée par 3 (demi-vie multipliée par 3, volume de distribution peu modifié) : la quantité moyenne présente au plateau est environ **3 fois** plus élevée qu'avant, d'où l'insomnie et les palpitations.

Question 4

La caféine **traverse le placenta** librement et le fœtus ne la métabolise pas (CYP1A2 absent) : il dépend de l'élimination maternelle, elle-même ralentie. La caféine est en outre éliminée très lentement après la naissance (t½ ≈ 80 h) : elle peut s'accumuler chez le nouveau-né allaité.

Question 5

Réduire à **2 tasses** au maximum (≤ 200 mg/j), le matin de préférence ; choisir du café décaféiné ou moins concentré pour les autres moments ; penser aux autres sources (thé, cola, boissons énergisantes, chocolat, certains médicaments) ; ne pas compenser par des boissons énergisantes.

PARTIE 3 – LE FOIE ET LES TROIS PHASES DE LA BIOTRANSFORMATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender l'hépatocyte et le lobule, localiser les enzymes, classer les réactions en phases I, II et III, expliquer la bioactivation et la nécrose centrolobulaire, relier conjugaisons et état nutritionnel, distinguer induction et inhibition enzymatiques
- Foie : veine porte (premier passage), débit 1,5 L/min, REL riche en CYP450 et UGT
- Zone 3 centrolobulaire : CYP2E1 ↑, O_2 et GSH ↓ : cible des toxiques bioactivés (paracétamol, CCl_4)
- Phase I : CYP (R–H + O_2 + NADPH → R–OH) ; phase II : transférase + cosubstrat (UDP-acide glucuronique, PAPS, GSH, acétyl-CoA, SAM, glycine) ; phase III : MRP2 (bile), MRP3 (sang)
- Cosubstrats issus de l'alimentation : glucose, cystéine, méthionine
- Induction (PXR, AhR : lente, quantité ↑) ; inhibition (rapide, activité ↓)

Exercice 3.1 – L'hépatocyte, usine de biotransformation

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez un support pour expliquer à des étudiants de première année pourquoi le foie est l'organe central du métabolisme des xénobiotiques.

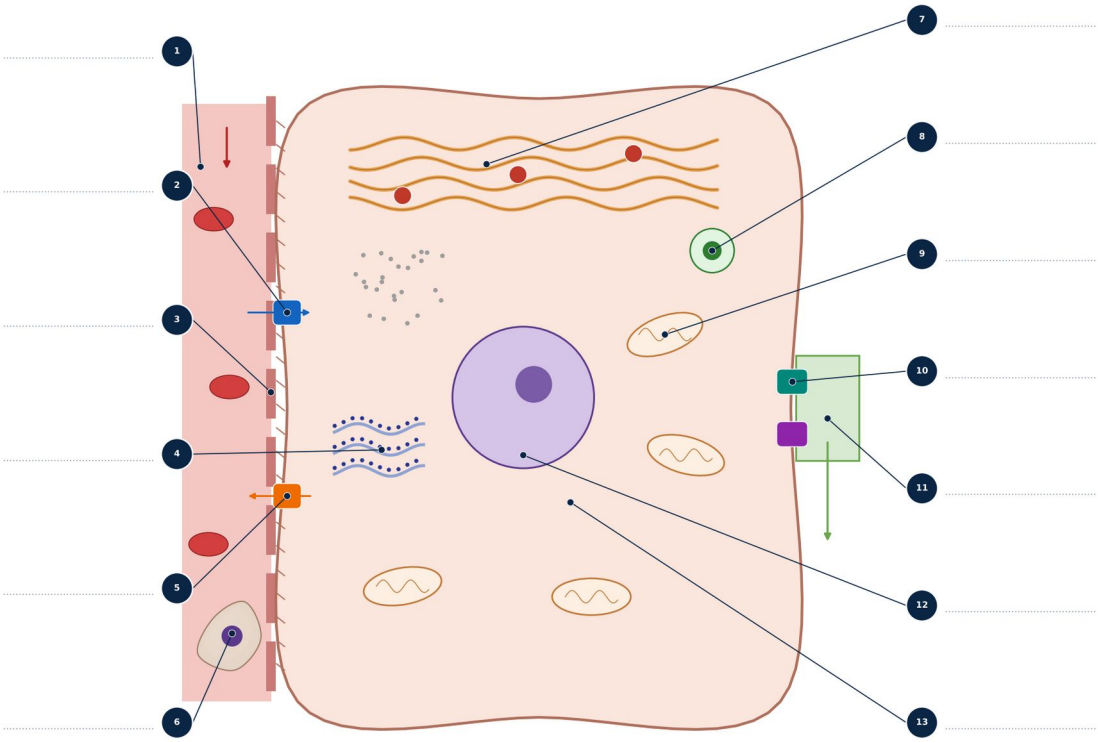


Fig. 28.8. Document 1 – L'hépatocyte (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : schéma muet d'un hépatocyte entre un capillaire sinusoïde et un canalicule biliaire.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 13 éléments numérotés. *(3,25 pts)*

2. Indiquez la localisation cellulaire des enzymes suivantes : CYP2E1, ADH, UGT, SULT, GST, ALDH2, catalase. *(2 pts)*

3. Expliquez ce qu'on appelle la « fraction microsomale » et pourquoi elle est riche en CYP450. *(1,25 pts)*

4. Expliquez le rôle des pompes MRP2 et MRP3 dans l'élimination des conjugués. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3,25 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,25 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.2 – Le lobule hépatique et la nécrose centrolobulaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un ouvrier d'une entreprise de nettoyage industriel a inhalé pendant plusieurs heures du tétrachlorure de carbone (CCl_4), un solvant aujourd'hui interdit dans la plupart des usages. Trois jours plus tard, ses transaminases sont très élevées ; une biopsie montre une **nécrose des hépatocytes autour des veines centrolobulaires**.

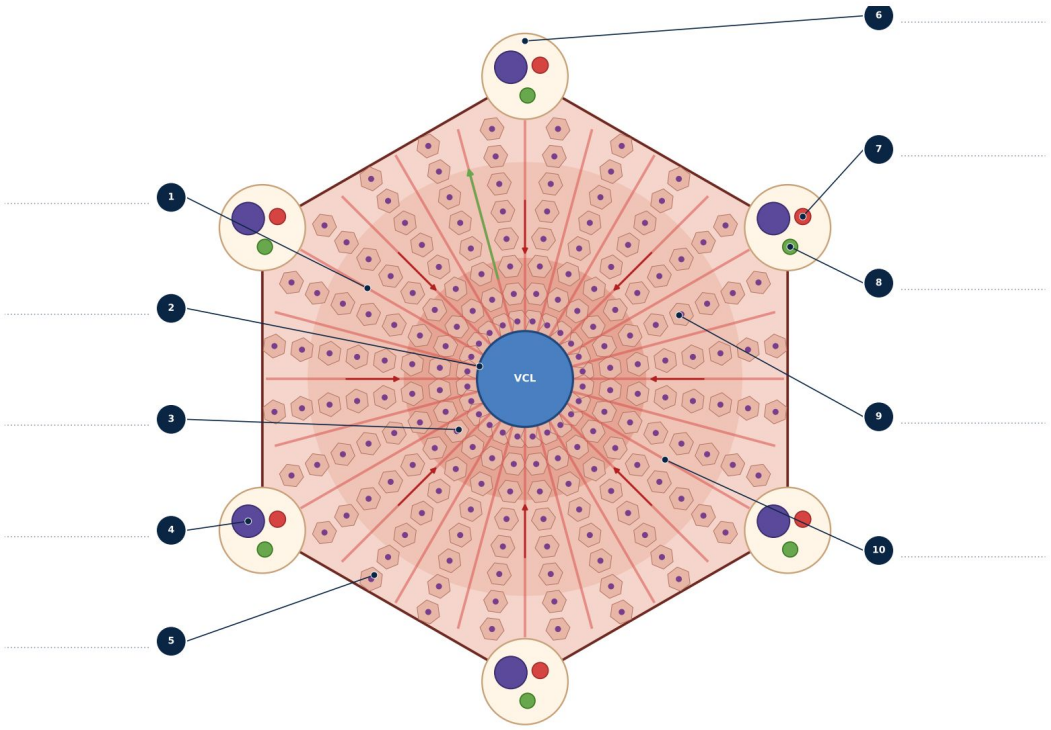


Fig. 28.9. Document 1 – Le lobule hépatique (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le tétrachlorure de carbone : molécule très liposoluble ; le **CYP2E1** lui arrache un atome de chlore et produit le **radical trichlorométhyle** ($CCl_3^{\bullet}$), qui réagit avec l'oxygène pour donner un radical peroxyle ; ces radicaux attaquent les acides gras polyinsaturés des membranes (**peroxydation lipidique**). La toxicité est fortement augmentée chez les buveurs d'alcool réguliers.

Travail à faire

1. Nommez les 10 éléments numérotés. *(2,5 pts)*

2. Décrivez le sens de circulation du sang et de la bile dans le lobule. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la nécrose est centrolobulaire. *(2 pts)*

4. Expliquez le mécanisme de la toxicité du CCl_4 et le rôle aggravant de l'alcool. *(2,5 pts)*

5. Indiquez pourquoi le foie peut néanmoins guérir après une intoxication non mortelle. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 3.3 – Phase I et phase II : la caféine, la codéine et la morphine

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En stage dans un service de pédiatrie, vous assistez à une discussion sur trois molécules : la caféine utilisée chez le prématuré, la codéine contre-indiquée chez l'enfant et la morphine utilisée en soins palliatifs.

Document

Document 1 – Métabolisme de trois molécules

Molécule	Principales voies	Remarques
caféine (1,3,7-triméthylxanthine)	N-déméthylation par le CYP1A2 → paraxanthine (≈ 80 %), théobromine, théophylline ; puis oxydation, acétylation (NAT2)	CYP1A2 absent à la naissance ; t½ ≈ 80 h chez le prématuré, 5 h chez l'adulte
codéine (méthylmorphine)	O-déméthylation par le CYP2D6 → **morphine** (5 à 10 %) ; glucuronidation (UGT2B7)	effet antalgique dû à la morphine formée ; polymorphisme du CYP2D6
morphine	glucuronidation par l'UGT2B7 → morphine-3-glucuronide (inactif) et morphine-6-glucuronide (plus actif que la morphine)	les glucuronides sont éliminés par le rein

Travail à faire

1. Classez chaque réaction du document en phase I ou phase II, en justifiant. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la caféine est éliminée si lentement chez le prématuré. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la codéine est inefficace chez certains enfants et dangereuse chez d'autres. *(2,5 pts)*

4. Montrez à l'aide de l'exemple de la morphine qu'une conjugaison n'aboutit pas toujours à un métabolite inactif, et indiquez la conséquence d'une insuffisance rénale. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.4 – Les conjugaisons et l'état nutritionnel

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous intervenez dans une unité de nutrition clinique qui prend en charge des patients dénutris. Le médecin vous demande d'expliquer à l'équipe pourquoi la dénutrition modifie la tolérance de certains médicaments.

Document

Document 1 – Substrats et conjugaisons

Substrat	Conjugaison principale	Produit éliminé
estradiol	*Conjugaison principale :* glucuronidation et sulfatation	*Produit éliminé :* glucuronide et sulfate d'estradiol
acide salicylique (métabolite de l'aspirine)	*Conjugaison principale :* conjugaison à la glycine	*Produit éliminé :* acide salicylurique
isoniazide (antituberculeux)	*Conjugaison principale :* acétylation (NAT2)	*Produit éliminé :* acétylisoniazide
époxyde d'un hydrocarbure	*Conjugaison principale :* conjugaison au glutathion (GST)	*Produit éliminé :* acide mercapturique
azathioprine (immunosuppresseur)	*Conjugaison principale :* méthylation (TPMT)	*Produit éliminé :* 6-méthylmercaptopurine

Document 2 : chez le patient dénutri, le glutathion hépatique peut baisser de 30 à 50 % ; le glycogène hépatique est épuisé après 24 à 48 h de jeûne ; les acides aminés soufrés manquent.

Travail à faire

1. Pour chaque conjugaison du document 1, indiquez le cosubstrat activé utilisé. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi la glucuronidation et la sulfatation dépendent de l'alimentation. *(2 pts)*

3. Expliquez les conséquences d'une baisse du glutathion pour un patient qui reçoit un médicament bioactivé par les CYP. *(2 pts)*

4. Proposez des objectifs nutritionnels pour soutenir les capacités de conjugaison d'un patient dénutri. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

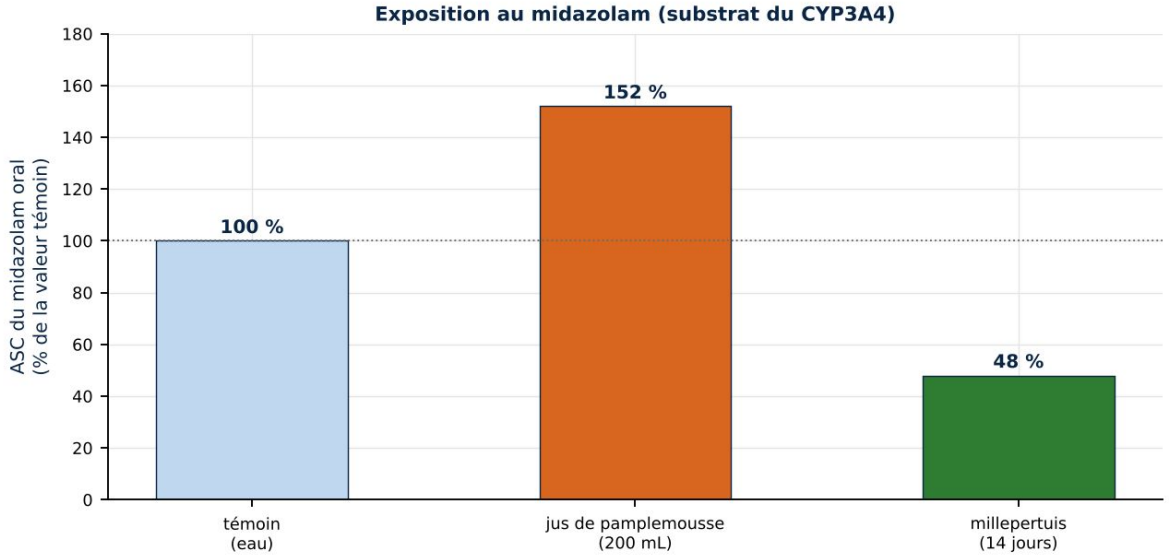
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.5 – Induction et inhibition du CYP3A4

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une patiente greffée rénale, traitée par ciclosporine (immunosuppresseur métabolisé par le CYP3A4 et transporté par la P-gp), vous demande si elle peut boire du jus de pamplemousse au petit-déjeuner et prendre une tisane de millepertuis pour « le moral ». Pour lui répondre, vous utilisez une étude réalisée avec le midazolam, substrat de référence du CYP3A4.



Ordres de grandeur (volontaires sains ; Kupferschmidt 1995, Dresser 2003).

Fig. 28.10. Document 1 – Exposition au midazolam pris par voie orale selon l'association

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : le jus de pamplemousse contient des **furanocoumarines** qui inactivent irréversiblement le CYP3A4 de l'**intestin** (effet en quelques heures, durée 24 à 72 h). Le **millepertuis** contient de l'**hyperforine**, ligand du récepteur nucléaire **PXR**, qui augmente la transcription des gènes du CYP3A4 et de la P-gp (effet maximal après 10 à 14 jours, disparaissant en 1 à 2 semaines après l'arrêt). Une baisse de la concentration de ciclosporine expose au **rejet** de greffe ; une hausse, à la **néphrotoxicité**.

Travail à faire

1. Décrivez les résultats du document 1. *(1,5 pts)*

2. Distinguez induction et inhibition enzymatiques (mécanisme, délai, durée) en vous appuyant sur les deux exemples. *(3 pts)*

3. Prévoyez l'effet de chacune des deux boissons sur la ciclosporine et leurs conséquences pour la patiente. *(2 pts)*

4. Rédigez la réponse à la patiente. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – L'hépatocyte, usine de biotransformation (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. capillaire sinusoïde (sang) ; 2. OATP : captage du xénobiotique ; 3. endothélium fenêtré et espace de Disse ; 4. REG : synthèse des enzymes ; 5. MRP3 : retour des conjugués vers le sang ; 6. cellule de Kupffer (macrophage) ; 7. REL : CYP450 (phase I) et UGT (phase II) ; 8. peroxysome : catalase ; 9. mitochondrie : ALDH2 ; 10. MRP2 et P-gp : excrétion biliaire (phase III) ; 11. canalicule biliaire ; 12. noyau : induction (PXR, AhR) ; 13. cytosol : ADH, SULT, GST, NAT.

Question 2

Enzyme · Localisation
CYP2E1 — membrane du réticulum endoplasmique lisse
ADH — cytosol
UGT — réticulum endoplasmique lisse (face luminale)
SULT, GST — cytosol
ALDH2 — matrice mitochondriale
catalase — peroxysome

Question 3

Lors de la centrifugation d'un homogénat de foie, le réticulum endoplasmique se fragmente en petites vésicules, les **microsomes**, qui sédimentent à très grande vitesse (100 000 g). Comme les CYP450 et les UGT sont des protéines **membranaires** du réticulum endoplasmique lisse, très développé dans l'hépatocyte, ils se retrouvent dans cette fraction : d'où le nom de MEOS (système microsomal d'oxydation de l'éthanol) pour le CYP2E1.

Question 4

MRP2, au pôle **biliaire** (canaliculaire), pompe activement (ATP) les conjugués (glucuronides, conjugués du glutathion, bilirubine conjuguée) dans la **bile** : élimination fécale (après un éventuel cycle entéro-hépatique). **MRP3**, au pôle **sinusoïdal**, renvoie des conjugués vers le **sang**, d'où ils sont éliminés par le **rein** ; elle prend le relais quand l'excrétion biliaire est bloquée (cholestase : la bilirubine conjuguée passe dans le sang et l'urine).

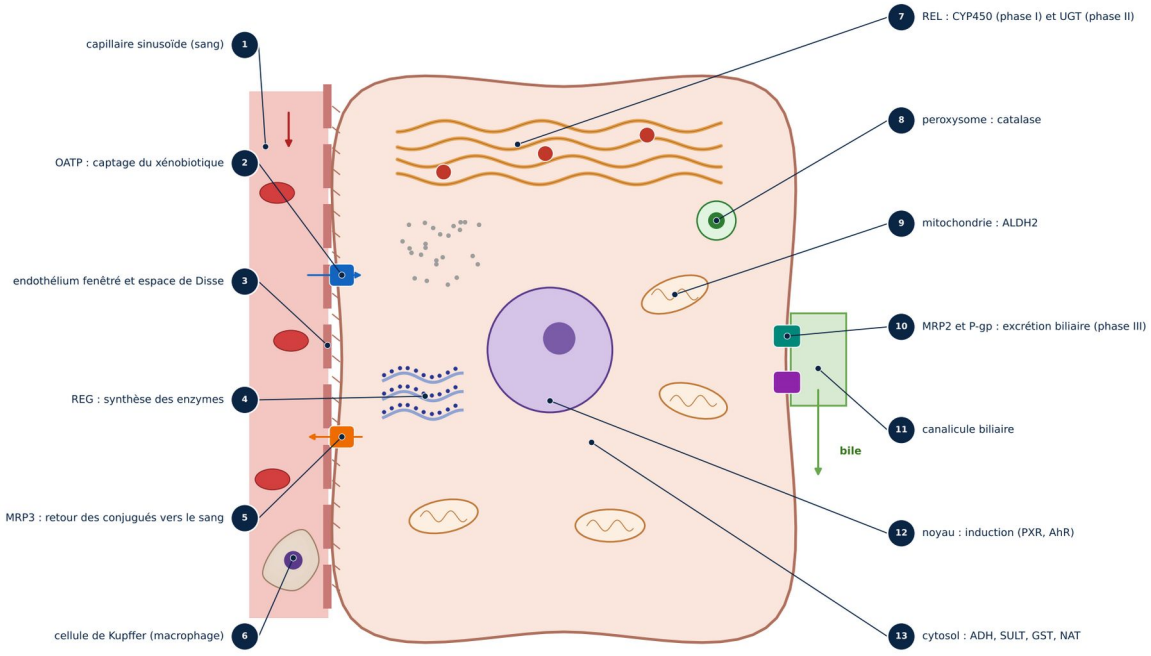


Fig. 28.11. Corrigé – hépatocyte légendé

Corrigé 3.2 – Le lobule hépatique et la nécrose centrolobulaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. capillaire sinusoïde (sang : centripète) ; 2. veine centrolobulaire (vers les veines sus-hépatiques) ; 3. zone 3 centrolobulaire : CYP2E1 ↑, O_2 ↓ ; 4. veinule porte ; 5. zone 1 périportale : O_2 ↑, GSH ↑, sulfoconjugaison ; 6. espace porte (triade de Kiernan) ; 7. artériole hépatique ; 8. canal biliaire (bile : centrifuge) ; 9. travée d'hépatocytes (Remak) ; 10. zone 2 intermédiaire.

Question 2

Le **sang** circule de façon **centripète** : il entre par les branches de la veinule porte et de l'artériole hépatique des espaces porte, parcourt les sinusoïdes le long des travées d'hépatocytes et sort par la **veine centrolobulaire**, puis les veines sus-hépatiques. La **bile** circule en sens **inverse** (centrifuge) : des canalicules biliaires, entre les hépatocytes, vers les canaux biliaires des espaces porte.

Question 3

Les hépatocytes de la **zone 3** (centrolobulaire) reçoivent un sang déjà appauvri en **oxygène** ; ils sont les plus riches en **CYP2E1** et en CYP inductibles et les plus pauvres en **glutathion**. Ils produisent donc le plus de métabolites réactifs et sont les moins bien protégés.

Question 4

Le CYP2E1 réalise une **bioactivation** : le radical $CCl_3\bullet$ (et le radical peroxyle) déclenche une **peroxydation lipidique** en chaîne des membranes (réticulum endoplasmique, mitochondries, membrane plasmique) : les membranes deviennent perméables, le calcium entre, les mitochondries cessent de produire de l'ATP, la synthèse des protéines (et des VLDL : stéatose) s'arrête, l'hépatocyte meurt par **nécrose**. L'alcool consommé régulièrement **induit le CYP2E1** : davantage de radicaux sont formés ; il diminue aussi le glutathion et les défenses antioxydantes.

Question 5

Le foie possède une grande capacité de **régénération** : les hépatocytes survivants (zones 1 et 2) se divisent et reconstituent le tissu en quelques semaines si la charpente du lobule est conservée et si l'exposition cesse. Des intoxications répétées conduisent en revanche à la **fibrose** puis à la cirrhose.

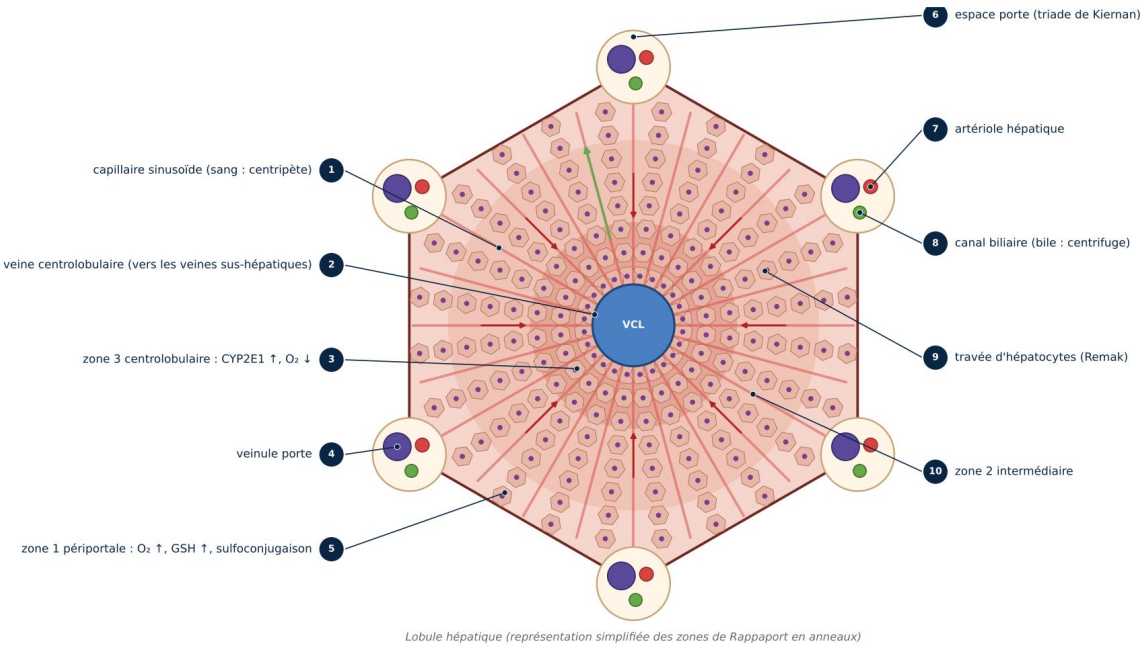


Fig. 28.12. Corrigé – lobule hépatique légendé

Corrigé 3.3 – Phase I et phase II : la caféine, la codéine et la morphine (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Phase I : les **N- et O-déméthylations** par les CYP (caféine → paraxanthine ; codéine → morphine) : oxydations qui démasquent un groupe fonctionnel (–NH, –OH). **Phase II** : la **glucuronidation** (UGT2B7) et l'**acétylation** (NAT2) : conjugaison d'un groupe hydrophile apporté par un cosubstrat (UDP-acide glucuronique, acétyl-CoA).

Question 2

Le **CYP1A2** n'est pas exprimé à la naissance (il apparaît progressivement en quelques mois) : la caféine ne peut pas être déméthylée et n'est éliminée que par le rein, sous forme inchangée, très lentement (t½ ≈ 80 h). Elle s'accumule ; on l'utilise malgré tout chez le prématuré (contre les apnées) à doses adaptées, avec une prise par jour.

Question 3

La codéine est une **prodrogue** : son effet vient de la morphine formée par le **CYP2D6**. Les **métaboliseurs lents** (deux allèles non fonctionnels, 5 à 10 % des Européens) forment très peu de morphine : la codéine est **inefficace**. Les **métaboliseurs ultrarapides** (duplication du gène) forment beaucoup de morphine rapidement : risque d'**intoxication morphinique** (somnolence, dépression respiratoire) ; des décès d'enfants ont conduit à contre-indiquer la codéine avant 12 ans et chez la femme qui allaite.

Question 4

La morphine-6-glucuronide est **plus active** que la morphine : la conjugaison peut produire un métabolite actif. Les glucuronides étant éliminés par le **rein**, ils **s'accumulent** en cas d'insuffisance rénale : somnolence, dépression respiratoire ; il faut réduire les doses ou choisir un autre opioïde.

Corrigé 3.4 – Les conjugaisons et l'état nutritionnel (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucuronidation : **UDP-acide glucuronique** ; sulfatation : **PAPS** (3'-phosphoadénosine-5'-phosphosulfate) ; conjugaison à la glycine : **acyl-CoA** (salicylyl-CoA) + glycine ; acétylation : **acétyl-CoA** ; conjugaison au glutathion : **GSH** (non activé mais très réactif par son groupe –SH) ; méthylation : **S-adénosylméthionine** (SAM).

Question 2

L'**UDP-acide glucuronique** provient du **glucose** (via le glucose-1-phosphate, l'UDP-glucose et l'UDP-glucose déshydrogénase) : quand le glycogène est épuisé et l'apport glucidique faible, sa production diminue. Le **PAPS** est formé à partir de **sulfate**, issu surtout de l'oxydation de la **cystéine** et de la méthionine alimentaires : son stock est faible et se renouvelle grâce aux protéines de l'alimentation.

Question 3

Le **glutathion** piège les métabolites **électrophiles** produits par les CYP (époxydes, quinones, NAPQI). S'il diminue, ces métabolites se lient de façon **covalente** aux protéines et à l'ADN et provoquent un stress oxydant : une dose habituelle peut devenir **hépatotoxique**. Exemple : le paracétamol aux doses thérapeutiques chez le patient dénutri, d'où la recommandation de limiter les doses (souvent 2 à 3 g/j).

Question 4

Couvrir les besoins **énergétiques** (30 à 35 kcal/kg/j selon la situation) pour reconstituer le glycogène, et **protéiques** (1,2 à 1,5 g/kg/j) avec des protéines riches en acides aminés soufrés (œufs, viandes, poissons, produits laitiers) ; apports suffisants en **sélénium**, **riboflavine** et **zinc** (recyclage du glutathion, défenses antioxydantes) ; fractionner les apports et éviter les jeûnes prolongés ; renutrition progressive.

Corrigé 3.5 – Induction et inhibition du CYP3A4 (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Par rapport au témoin (100 %), le jus de pamplemousse **augmente** l'exposition au midazolam de 52 % (ASC 152 %) ; le millepertuis pris 14 jours la **diminue** de plus de moitié (ASC 48 %).

Question 2

Inhibition (pamplemousse) : diminution de l'**activité** d'enzymes déjà présentes ; ici, inactivation **irréversible** (inhibition « suicide ») du CYP3A4 **intestinal** ; effet **rapide** (dès la première prise), qui dure jusqu'à la synthèse de nouvelles enzymes (24 à 72 h). Elle augmente la biodisponibilité. **Induction** (millepertuis) : augmentation de la **quantité** d'enzyme (et de P-gp) par activation de la **transcription** via le récepteur **PXR** ; effet **lent** (plusieurs jours), maximal en 10 à 14 jours, **réversible** en 1 à 2 semaines après l'arrêt. Elle diminue la biodisponibilité et accélère l'élimination.

Question 3

Pamplemousse : la concentration de ciclosporine **augmente** : risque de **néphrotoxicité** (pour un rein greffé), d'hypertension, d'infections. **Millepertuis** : la concentration de ciclosporine **diminue** : risque de **rejet** du greffon ; plusieurs rejets ont été décrits.

Question 4

« Il vaut mieux **éviter le pamplemousse** sous toutes ses formes (jus, fruit, pomélo), ainsi que l'orange amère : il augmente fortement la concentration de votre traitement. Le **millepertuis est contre-indiqué** : il diminue l'efficacité de votre traitement et peut provoquer un rejet. Parlez de votre moral à votre médecin, qui vous proposera une solution compatible. Vous pouvez boire du jus d'orange ou de pomme au petit-déjeuner. Signalez toujours à l'équipe de greffe tout complément ou plante. »

PARTIE 4 – ÉTHANOL, BILIRUBINE, MÉTHANOL : DES EXEMPLES MÉTABOLIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Décrire le métabolisme de l'éthanol et ses conséquences métaboliques (NADH, stéatose, hypoglycémie, lactate), interpréter des bilirubinémies du nouveau-né et du syndrome de Gilbert, expliquer la bioactivation du méthanol et la compétition pour l'ADH
- Éthanol : ADH (cytosol) et CYP2E1 (REL) → acétaldéhyde → ALDH2 (mitochondrie) → acétate
- NADH/NAD⁺ ↑ : stéatose, hypoglycémie (néoglucogenèse bloquée), lactate ↑, hyperuricémie
- Bilirubine non conjuguée → UGT1A1 → diglucuronide → MRP2 → bile ; UGT1A1 immature chez le nouveau-né, réduite dans le syndrome de Gilbert
- Méthanol : ADH → formaldéhyde → acide formique (cécité, acidose) ; antidotes : éthanol ou fomépizole (compétition pour l'ADH)

Exercice 4.1 – Le métabolisme de l'éthanol

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez une intervention sur l'alcool dans un lycée professionnel. Vous voulez expliquer ce que devient l'alcool dans le foie et pourquoi il fait « grossir le foie ».

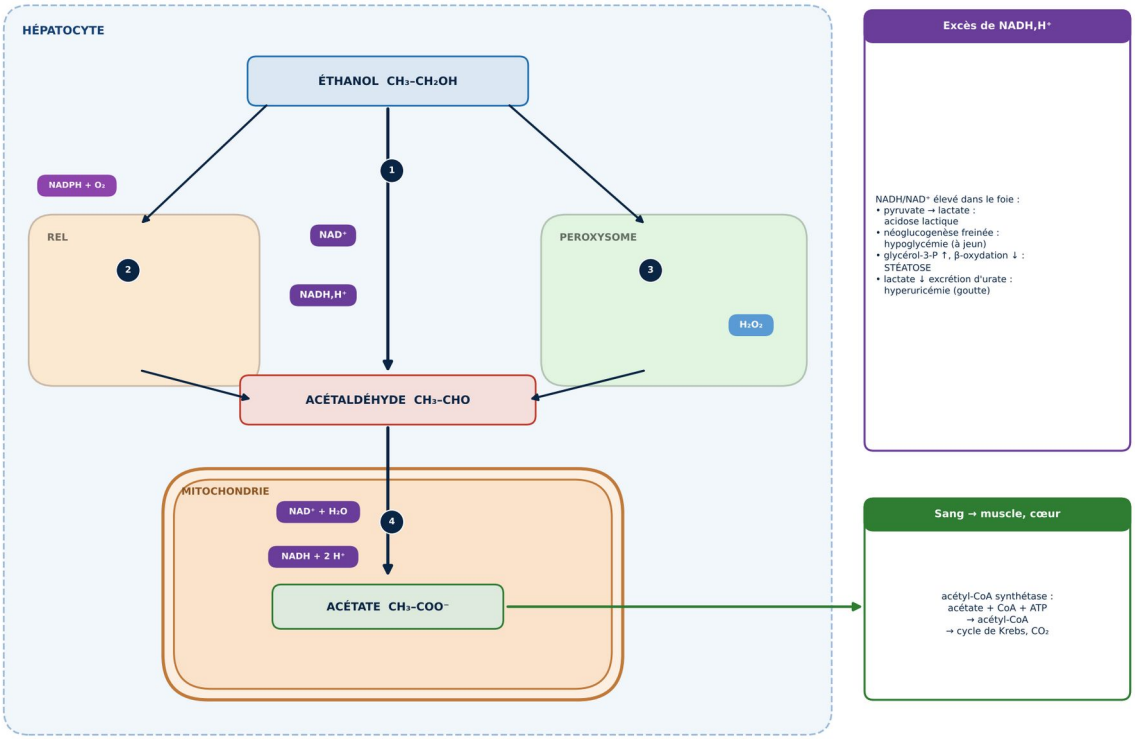


Fig. 28.13. Document 1 – Le métabolisme hépatique de l'éthanol (enzymes à nommer)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les quatre enzymes numérotées sont à nommer avec leur localisation.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 4 et leur localisation cellulaire. *(2 pts)*

2. Écrivez les deux réactions principales (avec les coenzymes) qui conduisent de l'éthanol à l'acétate. *(2 pts)*

3. Comparez l'ADH et le CYP2E1 (part, coenzyme, saturation, inductibilité). *(2 pts)*

4. Expliquez comment l'excès de NADH conduit à la stéatose. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Alcool, hypoglycémie et acidose lactique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Thomas, 19 ans, diabétique de type 1 traité par insuline, rentre d'une soirée où il a bu 6 bières (25 cL à 5 %) sans manger. Il s'est fait son injection d'insuline du soir comme d'habitude. Sa colocataire le trouve à 7 h confus et en sueurs. Les secours mesurent une glycémie de 0,35 g/L et une lactatémie de 4,5 mmol/L (normale < 2).

Document

Document 1 : la néoglucogenèse hépatique utilise le lactate (lactate → pyruvate, par la lactate déshydrogénase, avec NAD^+), le glycérol (glycérol-3-phosphate → dihydroxyacétone phosphate, avec NAD^+) et les acides aminés (alanine). Le glycogène hépatique est épuisé après une nuit de jeûne prolongé, d'autant plus vite après un effort (danse).

Travail à faire

1. Calculez la quantité d'éthanol bue et l'alcoolémie maximale théorique (Thomas pèse 70 kg ; K = 0,7). *(1,5 pts)*

2. Expliquez la survenue de l'hypoglycémie. *(3 pts)*

3. Expliquez l'élévation du lactate. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'hypoglycémie est particulièrement dangereuse et trompeuse dans ce contexte. *(1 pt)*

5. Rédigez trois conseils pour un jeune diabétique qui consomme de l'alcool. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

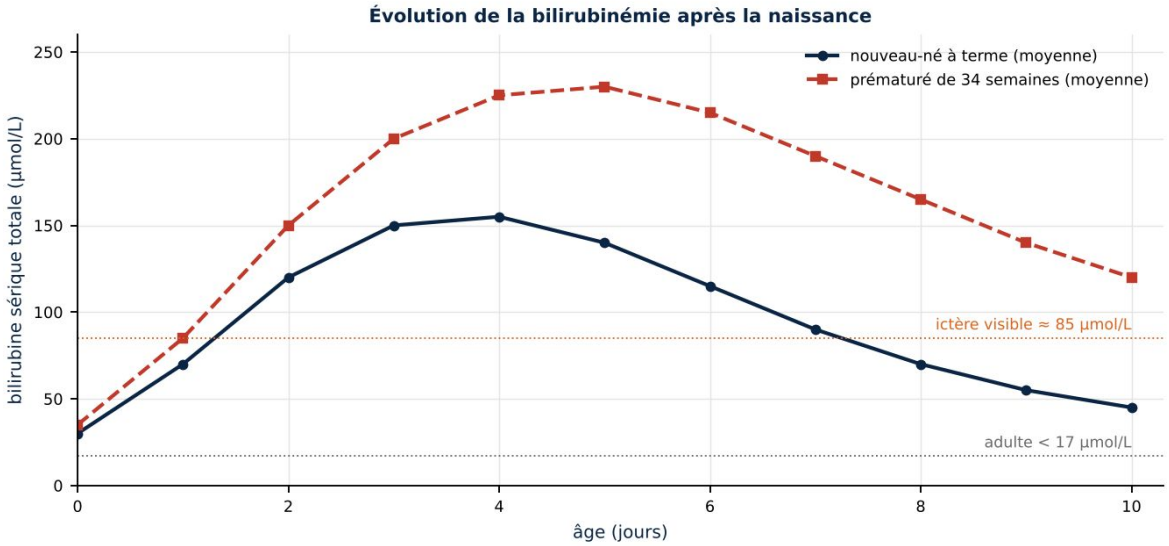
Question 5 (2 pts)

Exercice 4.3 – L'ictère du prématuré

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous effectuez un stage dans un service de néonatologie. Une infirmière vous montre les courbes de bilirubinémie d'un nouveau-né à terme et d'un prématuré né à 34 semaines.



Courbes moyennes schématiques ; la bilirubine est presque entièrement non conjuguée.

Fig. 28.14. Document 1 – Évolution de la bilirubinémie après la naissance

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : à la naissance, l'activité de l'UGT1A1 est d'environ 1 % de celle de l'adulte et augmente progressivement ; elle est encore plus basse chez le prématuré. L'albumine du prématuré est plus faible (25 à 30 g/L) que celle du nouveau-né à terme (30 à 35 g/L). Masse molaire de la bilirubine : 585 g/mol.

Travail à faire

1. Comparez les deux courbes (pic, date du pic, durée de l'ictère visible). *(2 pts)*

2. Convertissez le pic du prématuré en mg/L. *(1 pt)*

3. Expliquez la différence entre les deux courbes à l'aide de la biotransformation de la bilirubine. *(2,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi le prématuré est plus exposé à l'ictère nucléaire, même pour une bilirubinémie identique. *(2 pts)*

5. Indiquez deux mesures de prévention et de traitement. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.4 – Le syndrome de Gilbert

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Karim, 22 ans, étudiant, consulte car ses amis lui ont fait remarquer que le blanc de ses yeux était jaune après une gastro-entérite pendant laquelle il n'a presque pas mangé pendant 3 jours. Il se sent bien. Bilan : bilirubine totale 48 µmol/L (normale < 17), bilirubine conjuguée 5 µmol/L ; transaminases, hémogramme et haptoglobine normaux.

Document

Document 1 : le syndrome de Gilbert touche 3 à 10 % de la population ; il est dû à un variant du promoteur du gène **UGT1A1** (7 répétitions TA au lieu de 6) qui réduit d'environ 70 % l'expression de l'enzyme. La bilirubine augmente lors du **jeûne**, d'une infection, d'un effort intense ou d'un manque de sommeil. Ce n'est pas une maladie du foie.

Travail à faire

1. Calculez la part de la bilirubine non conjuguée ; caractérisez l'ictère. *(1,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le bilan élimine une hémolyse et une atteinte hépatique. *(1,5 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de l'ictère et l'effet du jeûne. *(2,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi certains médicaments éliminés par l'UGT1A1 sont plus toxiques chez ces personnes, et rédigez le conseil à Karim. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 4.5 – Le méthanol, un alcool qui rend aveugle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'un voyage, plusieurs touristes ont bu un alcool fort artisanal frelaté. Le lendemain, l'un d'eux, 75 kg, est hospitalisé pour des troubles visuels, des douleurs abdominales et une respiration rapide. On mesure une méthanolémie de 0,6 g/L et une acidose métabolique sévère.

Document

Document 1 – Métabolisme du méthanol : CH_3OH → (ADH) → HCHO (formaldéhyde) → (ALDH) → HCOOH (acide formique) → (tétrahydrofolate) → CO_2 + H_2O. L'acide formique, lentement éliminé chez l'humain, inhibe la cytochrome c oxydase des mitochondries (en particulier du nerf optique) et provoque une acidose. L'ADH a une affinité **10 à 20 fois plus forte** pour l'éthanol que pour le méthanol.

Document 2 – Traitement : **fomépizole** (inhibiteur de l'ADH) ou, à défaut, **éthanol** par voie veineuse ou orale pour maintenir une alcoolémie de 1 à 1,5 g/L ; épuration extrarénale (hémodialyse) ; bicarbonates ; **acide folinique**.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de méthanol présente dans l'organisme si son volume de distribution est de 0,6 L/kg. *(1 pt)*

2. Montrez que le méthanol est un exemple de bioactivation. *(2 pts)*

3. Expliquez le principe du traitement par l'éthanol et par le fomépizole. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'acide folinique et l'intérêt nutritionnel des folates. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'hémodialyse est efficace pour le méthanol et ses métabolites. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le métabolisme de l'éthanol (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. alcool déshydrogénase (ADH), cytosol : voie principale (≈ 80 %) ; 2. MEOS = CYP2E1, réticulum endoplasmique lisse : voie inductible ; 3. catalase, peroxysome (voie mineure, nécessite H_2O_2) ; 4. aldéhyde déshydrogénase 2 (ALDH2), mitochondrie : acétaldéhyde → acétate.

Question 2

$CH_3–CH_2OH$ + NAD^+ → $CH_3–CHO$ + $NADH,H^+$ (**ADH**, cytosol). $CH_3–CHO$ + NAD^+ + H_2O → $CH_3–COO^-$ + NADH + 2 H^+ (**ALDH2**, mitochondrie). L'acétate est ensuite activé en acétyl-CoA, surtout dans les tissus périphériques.

Question 3

· ADH · CYP2E1 (MEOS)

part — *ADH :* ≈ 80 % (voie principale) ; *CYP2E1 (MEOS) :* faible chez le buveur occasionnel, importante chez le buveur chronique

coenzyme — *ADH :* NAD^+ (produit du NADH) ; *CYP2E1 (MEOS) :* NADPH et O_2 (consomme du NADPH, produit des ROS)

saturation — *ADH :* saturée dès ≈ 0,1 g/L (Km bas) : ordre 0 ; *CYP2E1 (MEOS) :* Km plus élevé : intervient aux fortes alcoolémies

inductibilité — *ADH :* non inductible ; *CYP2E1 (MEOS) :* inductible (× 5 à 10 chez le buveur chronique)

Question 4

L'oxydation de l'éthanol produit **2 NADH** par molécule : le rapport NADH/NAD^+ s'élève. La **β-oxydation** des acides gras et le cycle de Krebs, qui ont besoin de NAD^+, ralentissent ; le **glycérol-3-phosphate** augmente (réduction de la dihydroxyacétone phosphate par le NADH) et permet d'**estérifier** les acides gras en triglycérides ; la **lipogenèse** est stimulée et la sécrétion des VLDL est perturbée : les triglycérides s'accumulent dans les hépatocytes (**stéatose**, gros foie), réversible à l'arrêt de l'alcool.

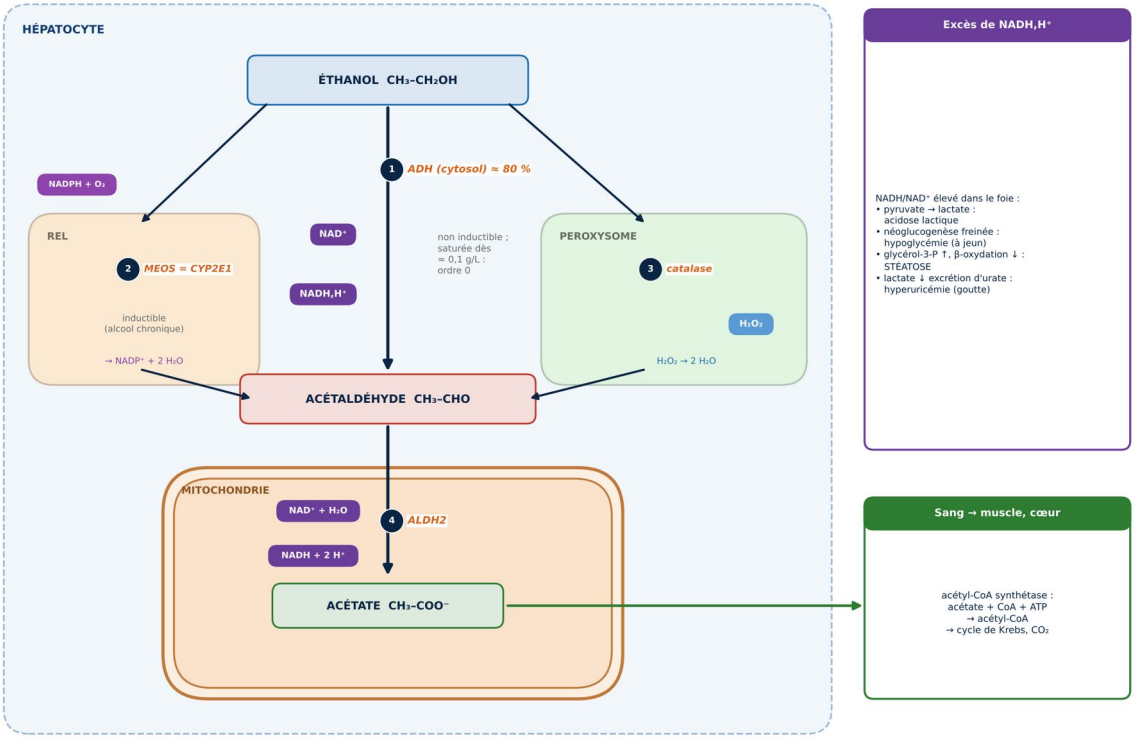


Fig. 28.15. Corrigé – métabolisme de l'éthanol

Corrigé 4.2 – Alcool, hypoglycémie et acidose lactique (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

6 × 250 × 5 / 100 × 0,8 = **60 g** d'éthanol (6 verres standard). C = 60 / (70 × 0,7) = 60 / 49 ≈ **1,22 g/L**.

Question 2

L'oxydation de l'éthanol par l'ADH et l'ALDH élève le rapport **NADH/NAD^+** dans l'hépatocyte. Or la **néoglucogenèse** a besoin de NAD^+ pour transformer le lactate en pyruvate et le glycérol-3-phosphate en dihydroxyacétone phosphate : elle est

bloquée. Thomas n'a pas mangé, a dansé : son **glycogène** est épuisé ; l'**insuline** injectée continue de faire entrer le glucose dans les tissus et freine la glycogénolyse. Le foie ne peut plus produire de glucose : **hypoglycémie sévère**, plusieurs heures après la consommation.

Question 3

L'excès de NADH déplace l'équilibre de la lactate déshydrogénase vers la formation de **lactate** (pyruvate + NADH → lactate + NAD^+) et la néoglucogenèse n'utilise plus le lactate : il s'accumule (**hyperlactatémie**, acidose lactique modérée).

Question 4

Les signes de l'hypoglycémie (confusion, troubles du comportement, somnolence) ressemblent à ceux de l'**ivresse** : l'entourage et le jeune lui-même ne réagissent pas ; l'alcool masque aussi les signes d'alerte. Une hypoglycémie prolongée peut provoquer un coma et des lésions cérébrales.

Question 5

1) Ne **jamais boire à jeun** : consommer des **glucides** (féculents) pendant la soirée et une collation glucidique au coucher. 2) **Contrôler la glycémie** avant de dormir et pendant la nuit ; discuter avec le médecin d'une réduction de la dose d'insuline du soir les jours de consommation. 3) Prévenir l'entourage de son diabète, porter du sucre sur soi ; limiter la quantité d'alcool (2 verres au maximum) et alterner avec de l'eau.

Corrigé 4.3 – L'ictère du prématuré (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À terme : pic ≈ **155 µmol/L** vers **J4**, ictère visible (> 85 µmol/L) environ de J2 à J7. **Prématuré** : pic ≈ **230 µmol/L** vers **J5**, ictère plus intense et plus prolongé (encore 120 µmol/L à J10).

Question 2

$230 \times 10^{-6} \times 585 = 0{,}135$ g/L = **135 mg/L**.

Question 3

La bilirubine non conjuguée doit être **glucuronoconjuguée** par l'**UGT1A1** (phase II) pour être excrétée dans la bile (phase III). Chez le prématuré, l'enzyme est encore plus **immature** et met plus de temps à atteindre une activité suffisante ; la production de bilirubine est élevée (hématies fœtales nombreuses à vie courte) ; le cycle entéro-hépatique est actif (transit lent, peu de bactéries). La bilirubine non conjuguée s'accumule davantage et plus longtemps.

Question 4

La toxicité dépend de la bilirubine **libre** (non liée à l'albumine) : l'albumine du prématuré est plus **basse**, donc sa capacité de fixation est moindre ; sa **barrière hémato-encéphalique** est plus immature ; certaines situations fréquentes chez lui (acidose, infection, hypoxie, médicaments qui déplacent la bilirubine) augmentent la fraction libre et le passage cérébral.

Question 5

Photothérapie (lumière bleue : isomères hydrosolubles éliminés sans conjugaison), avec des seuils plus bas chez le prématuré ; **alimentation précoce** et suffisante (lait maternel ou lait pour prématuré) pour accélérer le transit et limiter le cycle entéro-hépatique ; éviter les médicaments qui déplacent la bilirubine ; exsanguinotransfusion dans les cas graves.

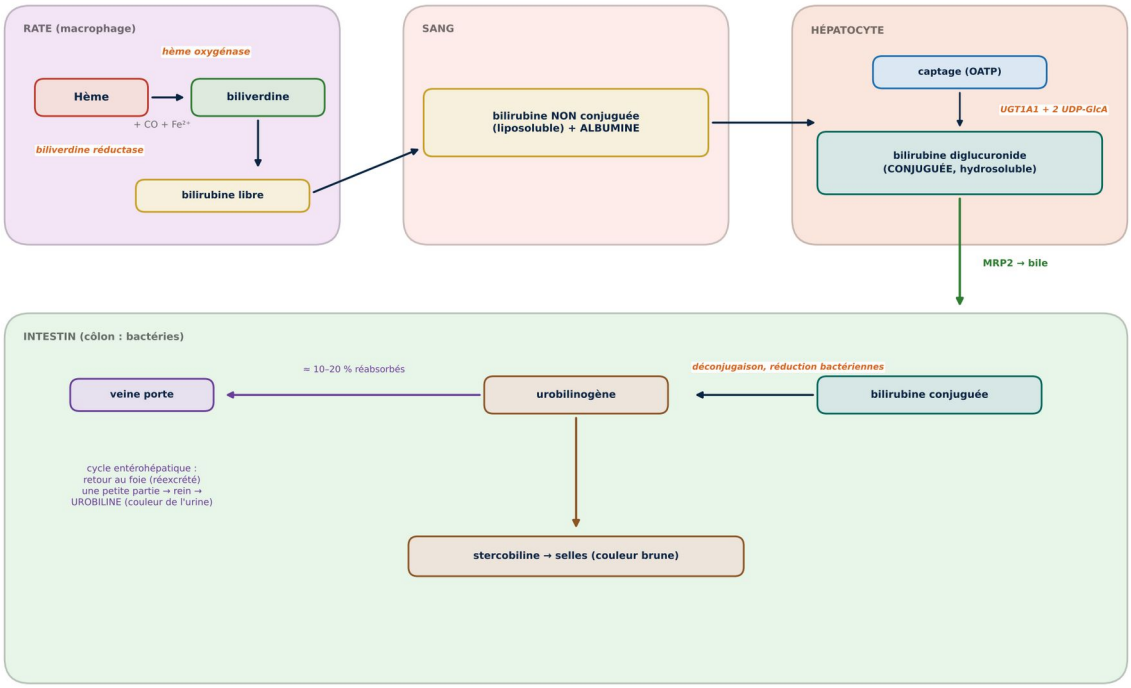


Fig. 28.16. Rappel – le métabolisme de la bilirubine

Corrigé 4.4 – Le syndrome de Gilbert (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Non conjuguée : 48 − 5 = **43 µmol/L**, soit 43 / 48 ≈ **90 %** : ictère à bilirubine **non conjuguée**, modéré.

Question 2

Hémoglobine et haptoglobine normales : pas de destruction excessive des hématies (en cas d'hémolyse, l'haptoglobine, qui fixe l'hémoglobine libérée, s'effondre). **Transaminases normales** : pas de nécrose des hépatocytes ; bilirubine conjuguée normale : pas de cholestase.

Question 3

L'**UGT1A1**, moins exprimée, conjugue moins vite la bilirubine : la bilirubine non conjuguée, produite normalement (250 à 300 mg/j), s'accumule un peu. Le **jeûne** augmente la bilirubine : diminution de l'activité de l'UGT1A1 et de la disponibilité de l'**UDP-acide glucuronique** (glycogène épuisé), augmentation de la libération de bilirubine (dégradation accrue de l'hème, lipolyse qui libère des acides gras en compétition pour l'albumine et le captage). Le jaunissement apparaît alors au-delà de 35 à 40 µmol/L.

Question 4

Les médicaments conjugués par l'UGT1A1 (irinotécan, anticancéreux ; certains antiviraux) sont éliminés plus lentement : leur métabolite actif s'accumule (toxicité digestive et médullaire de l'irinotécan) : il faut le signaler avant tout traitement. **Conseil** : « Ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de régime à suivre. Évitez les jeûnes prolongés et les sauts de repas, dormez suffisamment ; signalez ce syndrome à vos médecins. »

Corrigé 4.5 – Le méthanol, un alcool qui rend aveugle (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Vd = 0,6 × 75 = **45 L** ; quantité = 0,6 × 45 = **27 g** de méthanol (≈ 34 mL ; la dose mortelle est de l'ordre de 30 à 100 mL).

Question 2

Le méthanol lui-même est peu toxique (comme l'éthanol, il provoque une ivresse). Sa toxicité vient de ses **métabolites** produits par l'ADH puis l'ALDH : le **formaldéhyde** et surtout l'**acide formique**, qui bloque la respiration mitochondriale (cécité par atteinte du nerf optique) et provoque l'acidose. Le délai d'apparition des signes (12 à 24 h) correspond au temps de formation des métabolites : c'est une **bioactivation**.

Question 3

L'**éthanol**, substrat préféré de l'**ADH** (affinité 10 à 20 fois plus forte), entre en **compétition** avec le méthanol pour le site actif : tant que l'alcoolémie est maintenue autour de 1 g/L, le méthanol n'est

presque plus oxydé ; il est éliminé inchangé par les poumons, le rein et surtout la dialyse. Le **fomépizole** est un **inhibiteur** compétitif puissant de l'ADH, plus simple à utiliser (pas d'ivresse, dosage moins délicat). Les deux bloquent la bioactivation.

Question 4

L'acide formique est oxydé en CO_2 grâce au **tétrahydrofolate** (dérivé de l'acide folique, vitamine B9). L'acide folinique (forme active, réduite) accélère l'élimination de l'acide formique. Une **carence en folates**, fréquente chez les alcooliques et les dénutris, aggrave l'intoxication ; les apports en folates (légumes verts à feuilles, légumineuses, foie) sont importants.

Question 5

Le méthanol, le formaldéhyde et l'acide formique sont de **petites molécules hydrosolubles**, non liées aux protéines, avec un faible volume de distribution (eau totale) : elles traversent librement la membrane de dialyse et sont épurées rapidement ; la dialyse corrige aussi l'acidose.

PARTIE 5 – TOXICITÉ, DOSE-RÉPONSE, VTR, ÉVALUATION DU RISQUE ET EFFET COCKTAIL

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Déterminer NOAEL et LOAEL, construire une DJA, comparer des DL50, calculer des expositions, des quotients de danger, des indices de risque et des marges d'exposition, distinguer DJA, DJT, DHT, DARf et LMR, expliquer l'effet cocktail et la séparation entre évaluation et gestion du risque
- NOAEL : plus forte dose testée sans effet ; DJA = NOAEL / 100 (10 inter × 10 intra)
- DL50 : létalité aiguë ; index thérapeutique = DL50 / DE50
- Exposition = Σ (teneur × quantité) / poids ; QD = exposition / VTR ; IR = Σ QD (même mode d'action)
- Génotoxiques sans seuil : MOE = BMDL / exposition (préoccupation si < 10 000) ; ALARA
- DJA (additifs, pesticides), DJT/DHT (contaminants), DARf (aigu), LMR et teneurs maximales (gestion)

Exercice 5.1 – De l'étude animale à la DJA

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Un industriel demande l'autorisation d'un nouvel additif épaississant. L'EFSA examine une étude de toxicité chronique de 2 ans chez le rat, dont l'effet le plus sensible est une augmentation du poids du foie avec des lésions histologiques.

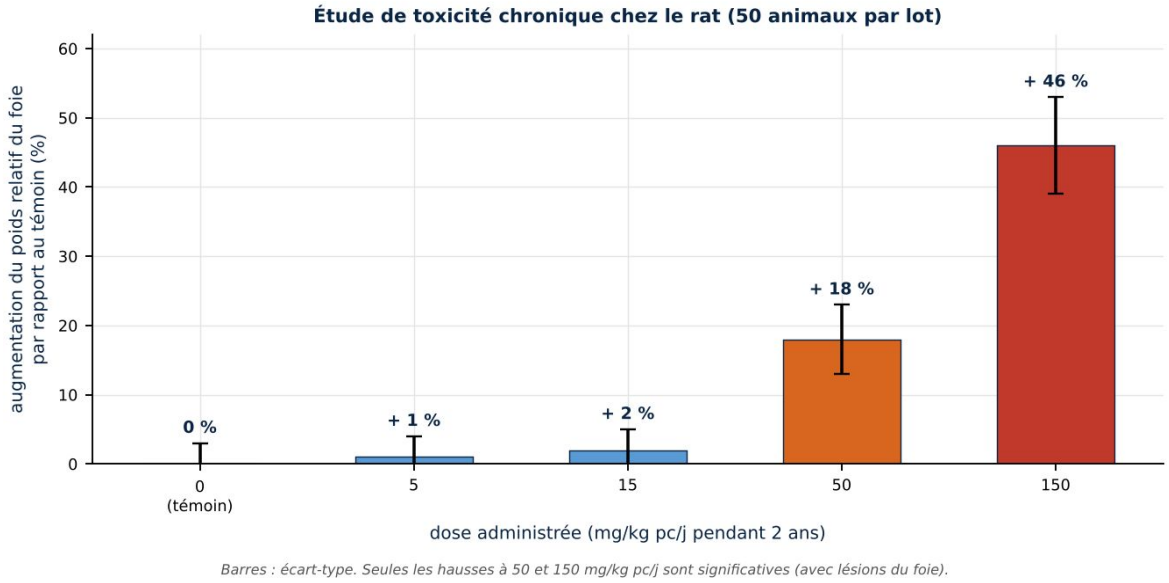


Fig. 28.17. Document 1 – Résultats d'une étude de toxicité chronique d'un additif chez le rat

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données d'usage : l'additif serait utilisé dans les desserts lactés à 2 g/kg et dans les sauces à 1 g/kg. Grand consommateur adulte (70 kg) : 300 g de desserts et 100 g de sauce par jour ; enfant de 4 ans (16 kg) : 250 g de desserts et 50 g de sauce par jour.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la NOAEL et la LOAEL et déterminez-les à partir du document 1. *(2 pts)*

2. Calculez la DJA en justifiant le facteur d'incertitude utilisé. *(2 pts)*

3. Calculez l'exposition de l'adulte et de l'enfant grands consommateurs et comparez-les à la DJA. *(2,5 pts)*

4. Proposez une mesure de gestion et expliquez pourquoi l'enfant est plus exposé. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.2 – DL50, DE50 et marge de sécurité

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un cours de pharmacologie, on compare la toxicité aiguë de quatre substances chez la souris.

Document

Document 1 – Données chez la souris (voie orale)

Substance	DE50 (mg/kg) : effet recherché	DL50 (mg/kg)
A : somnifère ancien	sommeil	150
B : antalgique	analgésie	2 500
C : alcaloïde végétal	non applicable	8
D : édulcorant	non applicable	> 10 000

Travail à faire

1. Définissez la DL50 et la DE50. *(1,5 pts)*

2. Classez les quatre substances par toxicité aiguë décroissante. *(1 pt)*

3. Calculez l'index thérapeutique (DL50 / DE50) de A et de B ; concluez. *(2 pts)*

4. Calculez la dose de C qui tuerait la moitié d'un lot de souris de 25 g et indiquez ce qu'on ne peut pas déduire de la DL50 de D. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'utilisation de la DL50 diminue en toxicologie réglementaire. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 5.3 – Les œufs de poules de particuliers et les PFAS

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Dans une commune proche d'un ancien site industriel, des analyses ont montré que les œufs de poules élevées par des particuliers contiennent des substances perfluoroalkylées (PFAS). Une famille consomme les œufs de ses poules : le père (75 kg) mange 2 œufs par jour ; leur fille de 6 ans (20 kg), 1 œuf par jour.

Document

Document 1 – Données : teneur moyenne des œufs analysés : **3 µg/kg** (somme des 4 PFAS évalués par l'EFSA) ; contenu d'un œuf (sans coquille) : 50 g ; DHT (EFSA 2020) pour la somme de ces 4 PFAS : **4,4 ng/kg pc/semaine**, fondée sur la diminution de la réponse aux vaccins chez l'enfant.

Document 2 – Les PFAS : molécules à liaisons carbone-fluor très stables (« polluants éternels »), utilisées pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et antitaches ; dans l'organisme, ils se lient aux **protéines** (albumine, protéines du foie) plutôt qu'aux graisses, ne sont pas métabolisés et ont des demi-vies de **3 à 8 ans** ; ils traversent le placenta et passent dans le lait. Les poules les accumulent à partir du sol et des vers de terre qu'elles picorent.

Travail à faire

1. Calculez l'exposition hebdomadaire du père et de l'enfant aux PFAS par les œufs (en ng/kg pc/semaine) et comparez-la à la DHT. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi on utilise une valeur hebdomadaire pour ces substances. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi les PFAS s'accumulent dans l'organisme alors qu'ils ne sont pas stockés dans le tissu adipeux. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la nature de l'effet critique retenu par l'EFSA. *(1 pt)*

5. Proposez des recommandations pour cette famille. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.4 – Le barbecue et le benzo[a]pyrène

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

L'été, M. H., 70 kg, organise deux barbecues par semaine. Il consomme chaque fois 300 g de saucisses et de merguez grillées au contact des flammes, souvent noircies. Il vous demande si « le noir du barbecue donne le cancer ».

Document

Document 1 : teneur en benzo[a]pyrène (B[a]P) des viandes grillées au contact des flammes : jusqu'à 10 µg/kg ou plus (moins de 1 µg/kg sur un barbecue vertical ou sans contact avec les flammes). Le B[a]P est bioactivé par les CYP1A1 et 1B1 en **diol-époxyde**, qui forme des adduits sur la guanine. BMDL10 pour les tumeurs chez l'animal : **0,07 mg/kg pc/j**. Une MOE inférieure à 10 000 est jugée préoccupante pour un cancérogène génotoxique. Teneur maximale réglementaire en B[a]P dans les viandes fumées : 2 µg/kg.

Travail à faire

1. Calculez l'exposition moyenne quotidienne de M. H. au B[a]P par les grillades pendant l'été (en ng/kg pc/j), puis la MOE. *(3 pts)*

2. Expliquez la formation des HAP lors d'une grillade. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on parle de MOE et non de DJA pour le B[a]P. *(1,5 pts)*

4. Proposez quatre conseils de cuisson et de consommation. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.5 – Résidus de pesticides : DJA, DARf et effet cocktail

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une association de consommateurs a publié l'analyse d'une barquette de raisins : trois résidus de fongicides et un résidu d'insecticide, tous inférieurs aux LMR. Des parents vous demandent si leur fille de 4 ans (16 kg), qui peut manger 200 g de raisins d'un coup, est en danger.

Document

Document 1 – Résultats d'analyse et valeurs de référence

Résidu	Teneur (mg/kg)	LMR (mg/kg)	DJA (mg/kg pc/j)	DARf (mg/kg pc)
fongicide F1 (triazole)	0,40	1,5	0,04	0,1
fongicide F2 (triazole)	0,30	1	0,01	0,05
fongicide F3 (autre famille)	0,50	5	0,1	non nécessaire
insecticide I1	0,02	0,5	0,005	0,005

Document 2 : les fongicides triazolés F1 et F2 agissent sur la même cible (inhibition d'enzymes de la synthèse des stéroïdes, effets sur le foie et la thyroïde). La **DARf** (dose aiguë de référence) est la quantité qui peut être ingérée en une fois sans risque appréciable. La **LMR** est fixée à partir des bonnes pratiques agricoles, à un niveau qui doit garantir le respect de la DJA et de la DARf.

Travail à faire

1. Calculez l'exposition aiguë de l'enfant pour chaque résidu après une portion de 200 g et comparez-la à la DARf. *(2,5 pts)*

2. En supposant que l'enfant mange 200 g de raisins par jour pendant la saison, calculez le QD chronique de F1 et de F2, puis l'indice de risque des triazoles. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on additionne F1 et F2 mais pas F3. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi le respect des LMR ne garantit pas toujours l'absence de risque. *(1 pt)*

5. Rédigez la réponse aux parents. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.6 – Le rappel massif de 2020-2021 : l'oxyde d'éthylène

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

À l'automne 2020, des graines de sésame importées contenant des résidus d'oxyde d'éthylène (utilisé comme fumigant pour désinfecter les graines, interdit dans l'Union européenne pour cet usage) ont déclenché le retrait de plusieurs milliers de produits (pains, biscuits, glaces, compléments alimentaires contenant de la gomme de caroube…). Une cliente vous demande pourquoi on a retiré des produits « qui ne contenaient que des traces ».

Document

Document 1 – L'oxyde d'éthylène : gaz très réactif ; **cancérogène** (groupe 1 du CIRC) et **mutagène** (catégorie 1B du règlement CLP) : il alkyle directement l'ADN (agent génotoxique direct) ; dans l'aliment, il se transforme en partie en 2-chloroéthanol. La LMR de l'Union européenne correspond à la limite de quantification analytique (0,05 à 0,1 mg/kg) ; certains lots de sésame dépassaient plusieurs centaines de fois la LMR.

Document 2 – Principes : règlement (CE) 178/2002 : analyse des risques, principe de précaution, responsabilité des exploitants, traçabilité ; un produit qui contient un ingrédient non conforme n'est pas conforme. Les retraits et rappels sont publiés sur le site RappelConso.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi on ne fixe pas de DJA pour l'oxyde d'éthylène. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le risque individuel pour un consommateur ayant mangé quelques fois ces produits est très faible, alors que la décision de retrait reste justifiée. *(2,5 pts)*

3. Montrez que la traçabilité a été indispensable dans cette crise. *(1,5 pts)*

4. Distinguez évaluation et gestion du risque à l'aide de cet exemple. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – De l'étude animale à la DJA (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

NOAEL : plus forte dose **testée** sans effet néfaste observé (statistiquement ou biologiquement significatif) ; **LOAEL** : plus faible dose testée avec un effet néfaste observé. Ici, les augmentations de 1 et 2 % à 5 et 15 mg/kg pc/j sont faibles et non significatives : **NOAEL = 15 mg/kg pc/j** ; **LOAEL = 50 mg/kg pc/j** (+ 18 % avec lésions).

Question 2

Facteur d'incertitude **100** : 10 pour les différences entre le rat et l'humain (variabilité **inter-espèces** : toxicocinétique et toxicodynamie), 10 pour les différences entre humains (variabilité **intra-espèce** : enfants, personnes âgées, malades). L'étude étant longue (2 ans, vie entière du rat) et l'effet à seuil, aucun facteur supplémentaire n'est nécessaire. DJA = 15 / 100 = **0,15 mg/kg pc/j**.

Question 3

Adulte : desserts 0,300 × 2 000 mg/kg = 600 mg ; sauce 0,100 × 1 000 = 100 mg ; total **700 mg/j** ; 700 / 70 = **10 mg/kg pc/j**, soit **67 fois** la DJA. Enfant : 0,250 × 2 000 = 500 mg ; 0,050 × 1 000 = 50 mg ; total 550 mg/j ; 550 / 16 = **34 mg/kg pc/j**, soit **229 fois** la DJA. Ces teneurs d'usage sont incompatibles avec la DJA.

Question 4

L'additif ne peut pas être autorisé à ces teneurs : l'EFSA rendrait un avis défavorable ou la Commission limiterait fortement les doses d'emploi (teneurs maximales de quelques mg/kg) et les catégories d'aliments. L'enfant est plus exposé car il consomme **plus d'aliments par kg** de poids et davantage de desserts lactés.

Corrigé 5.2 – DL50, DE50 et marge de sécurité (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

DL50 : dose unique qui provoque la mort de **50 %** des animaux d'un lot dans des conditions définies (espèce, voie, durée d'observation). **DE50** : dose qui produit un **effet donné** chez 50 % des individus (ou 50 % de l'effet maximal). Les deux s'expriment en mg/kg de poids corporel.

Question 2

Plus la DL50 est **faible**, plus la substance est toxique : **C** (8) > **A** (150) > **B** (2 500) > **D** (> 10 000).

Question 3

A : 150 / 20 = **7,5** ; B : 2 500 / 50 = **50**. L'écart entre la dose efficace et la dose mortelle est bien plus faible pour A : sa **marge thérapeutique** est étroite (risque de surdosage mortel, comme pour les anciens barbituriques), alors que B est plus sûr.

Question 4

8 mg/kg × 0,025 kg = **0,2 mg**. La DL50 de D renseigne seulement sur sa faible **toxicité aiguë** : elle ne dit rien de sa toxicité **chronique** (cancérogénicité, reprotoxicité, effets sur le foie ou le rein à faible dose répétée), qui détermine sa DJA.

Question 5

La DL50 consomme de nombreux animaux (raison **éthique**, règle des 3R : remplacer, réduire, raffiner), elle varie selon l'espèce et le protocole, et elle ne renseigne que sur la létalité aiguë. On utilise désormais des méthodes par **classes de toxicité** avec peu d'animaux, des méthodes in vitro et des modèles, et l'on s'intéresse surtout à la toxicité chronique.

Corrigé 5.3 – Les œufs de poules de particuliers et les PFAS (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Père : 2 × 50 g × 7 = 700 g = 0,7 kg/semaine ; 0,7 × 3 = 2,1 µg = **2 100 ng/semaine** ; 2 100 / 75 = **28 ng/kg pc/sem**, soit **6,4 fois** la DHT. **Enfant** : 1 × 50 × 7 = 350 g ; 0,35 × 3 = 1,05 µg = 1 050 ng ; 1 050 / 20 = **52,5 ng/kg pc/sem**, soit **près de 12 fois** la DHT.

Question 2

Les PFAS sont **cumulatifs** (demi-vie de plusieurs années) : leur effet dépend de la **charge corporelle**, qui résulte de l'apport moyen sur de longues durées ; un dépassement ponctuel compte peu, d'où une valeur hebdomadaire plutôt que journalière.

Question 3

Ils ne sont **pas métabolisés** (liaison C–F très stable), sont fortement **liés aux protéines** (albumine, protéines de liaison des acides gras du foie), et sont **réabsorbés** dans le tube rénal par des

transporteurs d'anions organiques et dans l'intestin (cycle entéro-hépatique) : leur élimination est très lente, d'où l'accumulation.

Question 4

L'effet critique est une **immunotoxicité** : chez des enfants exposés, une charge plus élevée en PFAS est associée à des concentrations d'**anticorps** plus faibles après la vaccination (tétanos, diphtérie), signe d'une réponse immunitaire diminuée, observée à de très faibles expositions.

Question 5

Suivre les recommandations des autorités locales : **limiter fortement**, voire suspendre, la consommation des œufs des poules du jardin, surtout pour les **enfants** et les femmes enceintes ou allaitantes ; diversifier les sources de protéines ; nourrir les poules avec des aliments du commerce et limiter leur accès au sol contaminé ; ne pas consommer les abats des animaux élevés sur place. Les autorités recommandent aussi des analyses de l'eau et du sol.

Corrigé 5.4 – Le barbecue et le benzo[a]pyrène (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Par semaine : 2 × 0,300 = 0,6 kg × 10 µg/kg = **6 µg** ; par jour : 6 / 7 ≈ 0,86 µg = **857 ng/j** ; 857 / 70 ≈ **12 ng/kg pc/j**. BMDL10 : 0,07 mg = 70 000 ng ; MOE = 70 000 / 12 ≈ **5 800**, inférieure à 10 000 : **préoccupation** (sur la période estivale ; l'exposition annuelle moyenne est plus faible, mais d'autres sources s'ajoutent : aliments fumés, tabac).

Question 2

Les HAP se forment par **combustion incomplète** (pyrolyse) de la matière organique au-dessus de 300 à 400 °C : les graisses qui tombent sur les braises brûlent et la fumée chargée de HAP se dépose sur la viande ; la carbonisation de la surface de la viande en forme aussi.

Question 3

Le B[a]P est un **cancérogène génotoxique** (après bioactivation, il forme des adduits à l'ADN) : on considère qu'il n'existe **pas de seuil** et donc pas de dose sans risque ; on calcule une **marge d'exposition** entre la dose qui provoque des tumeurs chez l'animal et l'exposition humaine, et on applique le principe **ALARA**.

Question 4

1) Éviter le **contact direct** avec les flammes : attendre les braises, ou utiliser un barbecue vertical ou une plancha. 2) Ne pas laisser les **graisses** couler sur les braises (gouttières, viandes moins grasses, retirer l'excès de graisse). 3) Ne pas **carboniser** les aliments ; retirer les parties noircies. 4) **Varier** les cuissons et les aliments (poissons, légumes grillés, papillotes), limiter la **charcuterie** (merguez, saucisses) et faire des barbecues moins fréquents.

Corrigé 5.5 – Résidus de pesticides : DJA, DARf et effet cocktail (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Exposition = teneur × 0,200 / 16. **F1** : 0,40 × 0,2 / 16 = **0,005 mg/kg pc** (5 % de la DARf). **F2** : 0,30 × 0,2 / 16 = **0,00375** (7,5 %). **F3** : 0,50 × 0,2 / 16 = 0,00625 (pas de DARf : toxicité aiguë non préoccupante). **I1** : 0,02 × 0,2 / 16 = **0,00025** (5 % de la DARf). Toutes les expositions aiguës sont **largement inférieures** aux DARf.

Question 2

Même calcul par jour : F1 : 0,005 / 0,04 = **QD 0,125** ; F2 : 0,00375 / 0,01 = **QD 0,375** ; IR (triazoles) = 0,125 + 0,375 = **0,50** < 1 : risque cumulé acceptable dans ce scénario, mais la moitié de la « capacité » est utilisée par le seul raisin ; d'autres aliments traités par des triazoles s'ajoutent.

Question 3

F1 et F2 agissent par le **même mode d'action** sur la même cible : leurs effets s'**additionnent** (additivité de doses). F3 appartient à une autre famille avec un mode d'action différent : on l'évalue séparément.

Question 4

Les LMR sont fixées **substance par substance** et aliment par aliment ; elles ne tiennent pas compte de l'**effet cocktail** de substances de même mode d'action réparties sur plusieurs aliments, ni des grands consommateurs d'un aliment ; de plus, elles sont avant tout un indicateur de **bonnes pratiques**.

Question 5

« Les quantités mesurées sont faibles : même avec une grosse portion, votre fille reste bien en dessous des doses de référence, et l'addition des deux fongicides de même famille reste inférieure à la

limite. Pour réduire encore l'exposition : **laver** soigneusement le raisin à l'eau, **varier** les fruits, et alterner éventuellement avec des fruits issus de l'agriculture biologique. Il ne faut pas renoncer aux fruits, dont les bénéfices sont importants. »

Corrigé 5.6 – Le rappel massif de 2020-2021 : l'oxyde d'éthylène (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

C'est un **génotoxique direct** (sans bioactivation) : il forme des adduits sur l'ADN et peut, en théorie, initier un cancer à toute dose ; il n'existe **pas de seuil** et donc pas de dose journalière admissible. On applique le principe **ALARA** ; la LMR est fixée au niveau de la limite de quantification, car l'usage n'est pas autorisé.

Question 2

Les quantités ingérées via le sésame d'un pain ou d'un biscuit sont **très faibles** et l'exposition a été **limitée dans le temps** : l'augmentation du risque de cancer pour une personne est **infime**. Mais la substance est interdite, génotoxique et sans seuil ; elle a été trouvée dans un ingrédient très répandu, consommé par des **millions** de personnes : une exposition prolongée de toute la population aurait un impact de santé publique ; le produit n'est pas **conforme** à la réglementation ; la confiance des consommateurs et l'**équité** entre opérateurs exigent le retrait.

Question 3

La **traçabilité** (règlement 178/2002) a permis de remonter des lots de sésame contaminés aux fabricants qui les avaient utilisés comme ingrédient, puis aux produits finis et aux distributeurs, et d'organiser les retraits (produits en magasin) et rappels (produits déjà achetés) par lot.

Question 4

Évaluation (scientifique : EFSA, ANSES) : caractérisation du danger (génotoxique, cancérogène, sans seuil), estimation de l'exposition. **Gestion** (Commission européenne, DGAL, DGCCRF, DGS) : décision de retrait et de rappel, contrôles renforcés aux frontières sur le sésame importé, sanctions. **Communication** : information des consommateurs (RappelConso, médias).

PARTIE 6 – MÉCANISMES CELLULAIRES, STRESS OXYDANT ET CANCÉROGENÈSE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender les cibles cellulaires, distinguer nécrose et apoptose, interpréter des marqueurs du stress oxydant, interpréter un test d'Ames, expliquer la bioactivation des procancérogènes, interpréter des risques relatifs et absolus de cancer, analyser une interaction gène-environnement
- Cibles : membranes, protéines, mitochondrie, ADN, canaux, récepteurs nucléaires
- ROS : $O_2^{\bullet -} \rightarrow$ SOD $\rightarrow H_2O_2 \rightarrow$ catalase, GPx (Se) ; Fenton $\rightarrow$ •OH ; défenses : vitamines C et E, GSH
- Procancérogène → CYP → électrophile → adduit → mutation (initiation) ; promotion ; progression
- CIRC : niveau de preuve (1, 2A, 2B, 3), pas puissance ; charcuterie groupe 1 : + 18 % par 50 g/j
- Acétaldéhyde (groupe 1) : ALDH2 Lys504 × alcool = synergie

Exercice 6.1 – Les cibles cellulaires des xénobiotiques

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous révisez les mécanismes de la toxicité cellulaire pour l'épreuve écrite.

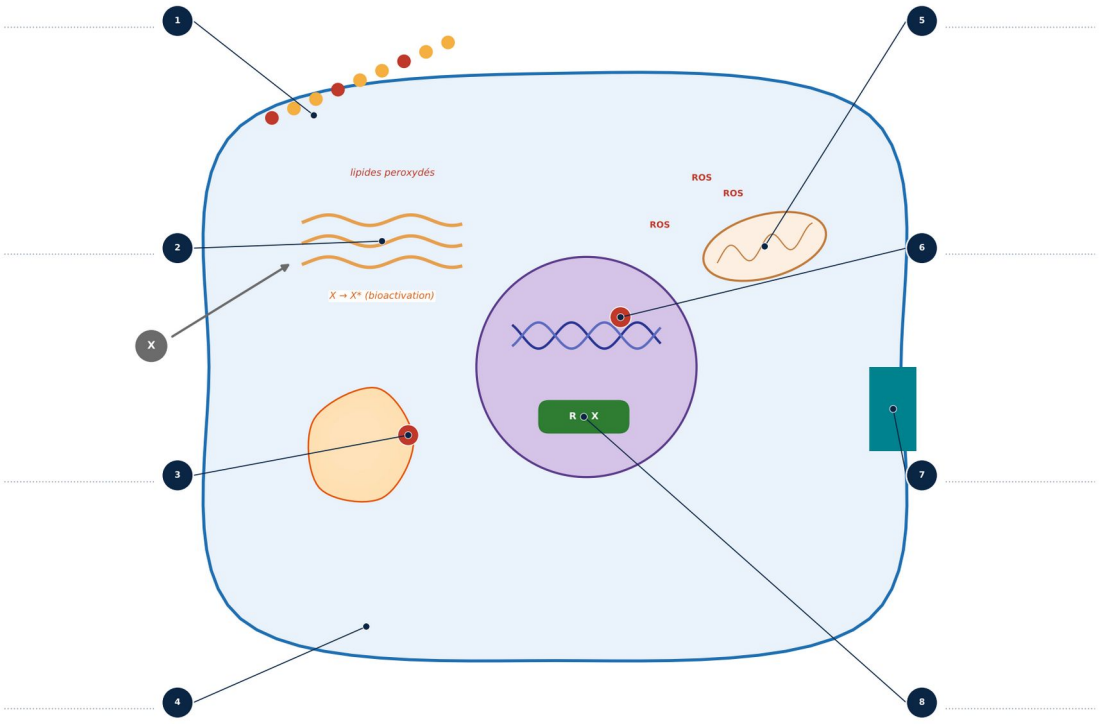


Fig. 28.18. Document 1 – Les cibles cellulaires des xénobiotiques (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : le X• désigne un métabolite réactif.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 8 éléments numérotés. *(2 pts)*

2. Associez chaque cible à un exemple de xénobiotique alimentaire ou d'environnement. *(3 pts)*

3. Distinguez nécrose et apoptose. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un effet sur un récepteur nucléaire peut se produire sans aucune lésion cellulaire. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.2 – Stress oxydant et défenses nutritionnelles chez le buveur excessif

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une étude a comparé des marqueurs du stress oxydant chez des buveurs excessifs (plus de 80 g d'alcool par jour) et des témoins. Vous exploitez ces résultats pour un dossier sur l'alcool et la nutrition.

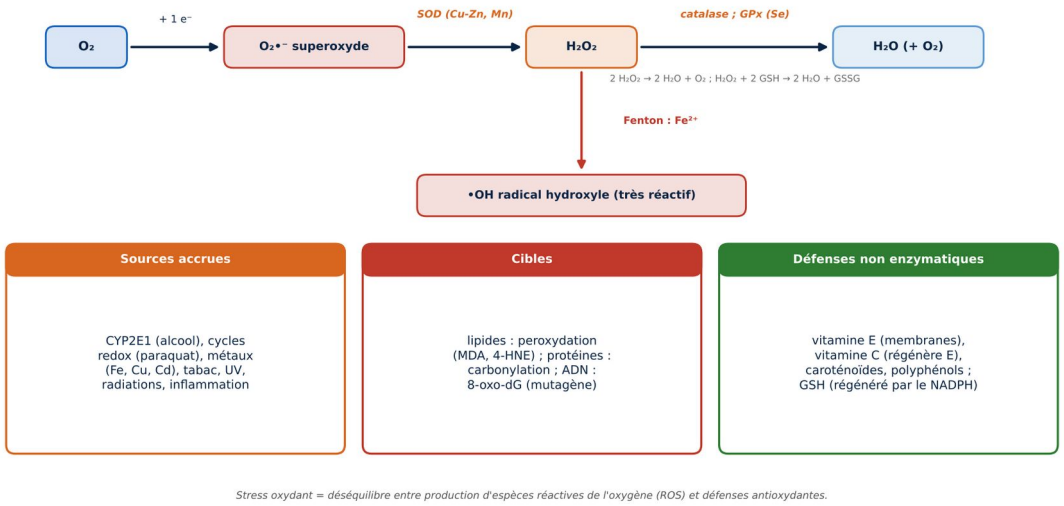


Fig. 28.19. Document 1 – Le stress oxydant

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Résultats (moyennes)

Marqueur	Témoins	Buveurs excessifs
malondialdéhyde plasmatique (µmol/L)	1,8	3,9
glutathion réduit des hématies (µmol/g Hb)	6,5	4,1
activité glutathion peroxydase (U/g Hb)	42	29
sélénium plasmatique (µg/L)	85	58
vitamine E plasmatique (µmol/L)	28	19

Document 3 : dans l'étude ATBC (Finlande, 1994), 29 000 fumeurs ont reçu du bêta-carotène (20 mg/j) ou un placebo : l'incidence du cancer du poumon a **augmenté de 18 %** dans le groupe bêta-carotène.

Travail à faire

1. Définissez le stress oxydant et calculez la variation (en %) de chaque marqueur chez les buveurs. *(2,5 pts)*

2. Expliquez l'origine de l'excès d'espèces réactives de l'oxygène chez le buveur excessif. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse du glutathion, de la GPx et de la vitamine E. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires et expliquez pourquoi l'étude ATBC incite à la prudence avec les compléments. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 6.3 – Le test d'Ames et la bioactivation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour évaluer la mutagénicité d'un colorant et d'un composé formé lors de la cuisson, un laboratoire réalise un test d'Ames. Vous devez interpréter les résultats.

Document

Document 1 – Principe : on utilise des bactéries *Salmonella typhimurium* mutées, incapables de synthétiser l'histidine (elles ne poussent pas sur un milieu sans histidine). Un agent **mutagène** provoque des mutations dont certaines restaurent la synthèse de l'histidine (**réversion**) : on compte les colonies **révertantes**. On réalise le test **avec** et **sans** une « fraction S9 » (extrait de foie de rat contenant les enzymes du réticulum endoplasmique et du cytosol, avec du NADPH).

Document 2 – Résultats (nombre de colonies révertantes par boîte)

Substance testée	Sans S9	Avec S9
témoin (solvant)	25	28
benzo[a]pyrène	30	640
substance P (colorant)	22	27
substance Q (agent alkylant)	510	420
substance R (amine hétérocyclique de la viande grillée)	31	1 250

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi on ajoute une fraction S9 au test. *(1,5 pts)*

2. Interprétez les résultats de chaque substance. *(3 pts)*

3. Le benzo[a]pyrène et la substance R sont-ils mutagènes pour l'humain ? Discutez. *(2 pts)*

4. Indiquez pourquoi un résultat négatif au test d'Ames ne suffit pas à conclure qu'une substance n'est pas cancérogène. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 6.4 – Charcuterie, viande rouge et cancer colorectal

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'un atelier en entreprise, un salarié vous dit : « Le CIRC a classé la charcuterie comme le tabac, donc manger du jambon est aussi dangereux que fumer. »

Document

Document 1 – Données du CIRC (2015) : viande transformée (charcuterie) : **groupe 1** ; augmentation du risque de cancer colorectal de **18 %** pour chaque portion de **50 g par jour**. Viande rouge : **groupe 2A**. Risque de cancer colorectal au cours de la vie en France : environ **5 %**. Tabac : multiplie le risque de cancer du poumon par 10 à 20 chez le fumeur régulier.

Document 2 – Mécanismes proposés : fer héminique (catalyse de la peroxydation des lipides, formation de composés N-nitrosés endogènes) ; nitrites ajoutés (formation de nitrosamines) ; amines aromatiques hétérocycliques et HAP des cuissons à haute température. **PNNS** : limiter la charcuterie à **150 g par semaine** et la viande (hors volaille) à **500 g par semaine**.

Travail à faire

1. Expliquez ce que signifie le classement en groupe 1 du CIRC et pourquoi la comparaison avec le tabac est trompeuse. *(2 pts)*

2. Calculez le risque de cancer colorectal au cours de la vie d'une personne qui mange 50 g de charcuterie par jour, et l'augmentation absolue du risque. *(2 pts)*

3. Expliquez deux mécanismes de la cancérogénicité de la charcuterie. *(2 pts)*

4. Rédigez la réponse au salarié avec des repères chiffrés. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.5 – Acétaldéhyde, ALDH2 et cancer de l'œsophage

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une étude cas-témoins menée au Japon a étudié le risque de cancer épidermoïde de l'œsophage selon le génotype ALDH2 et la consommation d'alcool. Vous préparez une synthèse sur l'acétaldéhyde.

Document

Document 1 – Rapport des cotes (odds ratio, OR) de cancer de l'œsophage (ordres de grandeur, référence : non-buveurs au génotype normal)

Génotype ALDH2	Buveurs modérés	Buveurs importants
normal (deux allèles actifs)	≈ 2	≈ 5
hétérozygote (un allèle Lys504 inactif)	≈ 7	≈ 40 à 90 selon les études

Document 2 : l'allèle Lys504 (variant rs671) de l'ALDH2, fréquent en Asie de l'Est (≈ 30 à 40 % de porteurs), produit une enzyme presque inactive. Les porteurs ont, après un verre, une concentration d'acétaldéhyde sanguine et salivaire 5 à 6 fois plus élevée ; ils présentent un **flush** (rougeur du visage). Le CIRC classe l'acétaldéhyde associé à la consommation d'alcool en **groupe 1**. Les bactéries de la bouche oxydent aussi l'éthanol en acétaldéhyde.

Travail à faire

1. Décrivez les résultats du document 1. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du métabolisme de l'éthanol, le rôle de l'acétaldéhyde. *(2 pts)*

3. Montrez qu'il s'agit d'une interaction entre un facteur génétique et un facteur d'environnement. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le rôle aggravant du tabac et d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, puis proposez une recommandation de santé publique. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Les cibles cellulaires des xénobiotiques (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. membrane : peroxydation lipidique (ROS) ; 2. REL : CYP450 → métabolite réactif X• ; 3. liaison covalente aux protéines (enzymes) ; 4. perte d'intégrité → nécrose ou apoptose ; 5. mitochondrie : ↓ ATP, fuite d'électrons → ROS ; 6. ADN : adduit → mutation (génotoxicité) ; 7. canal, pompe, transporteur (ex. Na^+/K^+-ATPase) ; 8. récepteur nucléaire (AhR, PXR, ER) : expression génique.

Question 2

Cible · Exemple
membranes (peroxydation) — tétrachlorure de carbone, éthanol via le CYP2E1, fer en excès
protéines (liaison covalente) — NAPQI du paracétamol, acétaldéhyde
mitochondrie — cyanure, monoxyde de carbone, acide formique (méthanol), NAPQI
ADN (adduits) — aflatoxine B1, benzo[a]pyrène, glycidamide (acrylamide), oxyde d'éthylène
canaux et pompes — plomb (canaux calciques), digitaliques et laurier-rose (Na^+/K^+-ATPase), pyréthrinoïdes (canaux sodium)
récepteurs nucléaires — dioxines (AhR), bisphénols et génistéine (récepteurs des œstrogènes), hyperforine (PXR)

Question 3

Nécrose : mort **accidentelle** et passive, après une agression intense (perte d'ATP, rupture des membranes) : la cellule gonfle, éclate et libère son contenu : **inflammation** (et libération d'enzymes dans le sang : transaminases). **Apoptose** : mort **programmée**, active (caspases), après une agression modérée ou des lésions de l'ADN : la cellule se rétracte, l'ADN est fragmenté, des corps apoptotiques sont phagocytés **sans inflammation** ; elle élimine les cellules endommagées.

Question 4

Le xénobiotique se fixe sur le récepteur comme une **hormone** ou un ligand naturel et modifie l'**expression des gènes** (induction d'enzymes, effets hormonaux) : la cellule fonctionne « normalement » mais reçoit un **signal inapproprié** ; les conséquences (perturbation endocrinienne, induction enzymatique) apparaissent à l'échelle de l'organe ou de l'organisme, parfois longtemps après.

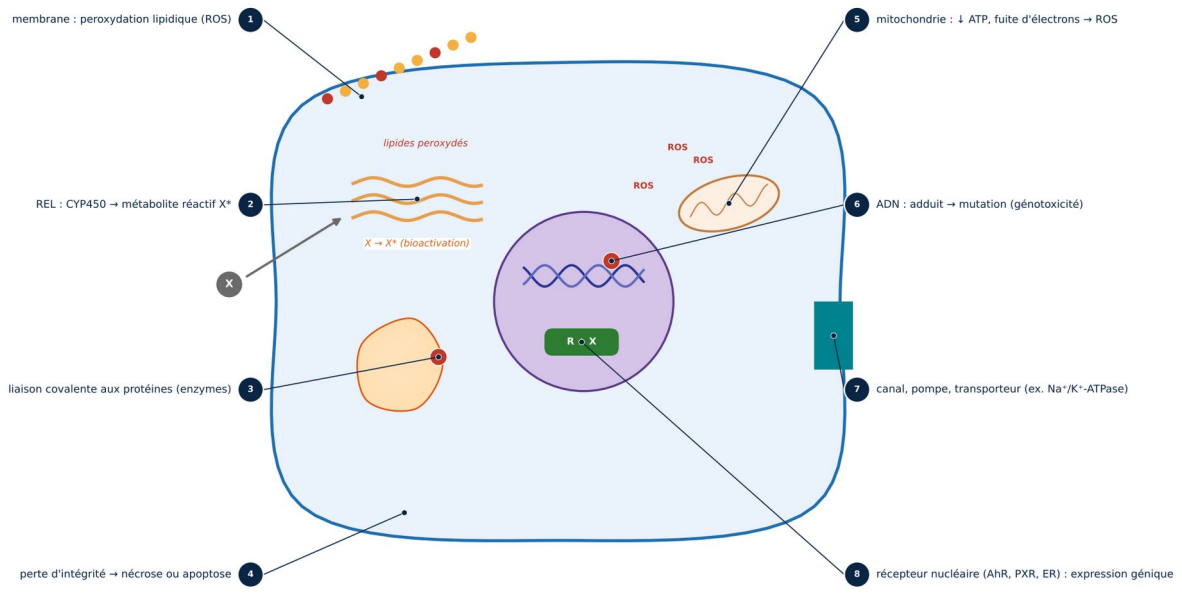


Fig. 28.20. Corrigé – cibles cellulaires légendées

Corrigé 6.2 – Stress oxydant et défenses nutritionnelles chez le buveur excessif (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Stress oxydant : déséquilibre entre la production d'**espèces réactives de l'oxygène** (ROS) et les **défenses antioxydantes**, en faveur des premières. Variations : MDA **+ 117 %** ; GSH **− 37 %** ; GPx **− 31 %** ; sélénium **− 32 %** ; vitamine E **− 32 %**. Le MDA, produit de la **peroxydation lipidique**, doublé, témoigne de l'attaque des membranes.

Question 2

Le **CYP2E1**, **induit** par l'alcool chronique, produit des ROS (anion superoxyde, peroxyde d'hydrogène) lors de son cycle ; l'**acétaldéhyde** et l'excès de NADH perturbent la chaîne respiratoire mitochondriale (fuite d'électrons) ; l'alcool mobilise le **fer** (réaction de Fenton) et favorise l'**inflammation** (endotoxines intestinales activant les cellules de Kupffer).

Question 3

Le **glutathion** est consommé pour piéger l'acétaldéhyde et les ROS, et sa synthèse est limitée par le manque de **cystéine** (dénutrition) ; la **GPx** est une enzyme à **sélénium**, dont l'apport et le statut sont diminués (alimentation pauvre, malabsorption) ; la **vitamine E**, liposoluble, est consommée en piégeant les radicaux dans les membranes, et son absorption diminue (malabsorption, pancréatite).

Question 4

Réduire puis arrêter l'**alcool** (cause principale) ; alimentation **variée** riche en fruits et légumes (vitamine C, caroténoïdes, polyphénols), en huiles végétales et oléagineux (vitamine E), en poissons, œufs, abats (sélénium), en protéines (cystéine). L'étude ATBC montre qu'un **complément** antioxydant à forte dose peut être **nuisible** (effet pro-oxydant à forte concentration, interaction avec le tabac) : on privilégie les aliments, et l'on supplémente seulement une carence avérée.

Corrigé 6.3 – Le test d'Ames et la bioactivation (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les bactéries ne possèdent pas les **CYP** et les enzymes de biotransformation des mammifères. Beaucoup de cancérogènes sont des **procancérogènes** qui doivent être **bioactivés** pour devenir mutagènes : la fraction S9 (CYP du réticulum endoplasmique, NADPH, enzymes cytosoliques) reproduit ce métabolisme hépatique in vitro.

Question 2

Benzo[a]pyrène : non mutagène sans S9, très mutagène avec S9 (640, soit 23 fois le témoin) : **procancérogène** bioactivé (diol-époxyde). **P** : aucune augmentation : **non mutagène** dans ce test. **Q** : mutagène **sans S9** (510) et un peu moins avec (420) : **mutagène direct** (agent alkylant réactif par lui-même), partiellement détoxiqué par les enzymes de la fraction S9 (conjugaison, hydrolyse). **R** : très mutagène **avec S9** (1 250, 45 fois le témoin) : procancérogène bioactivé (N-hydroxylation par le CYP1A2, puis estérification).

Question 3

Le test montre une **capacité mutagène** (danger) après bioactivation par des enzymes de rat. Chez l'humain, ces substances sont aussi bioactivées (CYP1A1, 1A2 ; NAT2 pour les amines hétérocycliques) et forment des adduits : le B[a]P est classé **groupe 1** par le CIRC, certaines amines hétérocycliques 2A ou 2B. Le **risque** dépend de l'exposition (cuissons, tabac) et des capacités individuelles (polymorphismes des enzymes).

Question 4

Le test d'Ames ne détecte que les mutations ponctuelles chez des bactéries ; il ne détecte pas les **cancérogènes non génotoxiques** (promoteurs : hormones, perturbateurs endocriniens, alcool par l'inflammation, dioxines) ni certains mécanismes (aberrations chromosomiques). On le complète par d'autres tests (micronoyaux, comète) et par des études de cancérogenèse chez l'animal.

Corrigé 6.4 – Charcuterie, viande rouge et cancer colorectal (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le **groupe 1** signifie que les preuves que l'agent **peut** causer un cancer chez l'humain sont **suffisantes** : c'est un **niveau de preuve** du **danger**, pas une mesure de la **puissance** du risque. Le tabac multiplie le risque de cancer du poumon par 10 à 20 (+ 900 à 1 900 %), la charcuterie augmente le risque de cancer colorectal de 18 % par 50 g/j : l'ampleur est sans commune mesure.

Question 2

Risque : 5 % × 1,18 = **5,9 %** ; augmentation absolue : 5,9 − 5 = **0,9 point**, soit environ **9 personnes de plus pour 1 000** consommateurs quotidiens de 50 g de charcuterie qui développeraient un cancer colorectal au cours de leur vie. C'est modeste individuellement, mais important à l'échelle de la population.

Question 3

1) Le **fer héminique** catalyse la **peroxydation** des lipides dans le côlon (aldéhydes cytotoxiques et génotoxiques) et favorise la formation de **composés N-nitrosés** endogènes, qui alkylent l'ADN après bioactivation. 2) Les **nitrites** ajoutés (E249, E250) forment des **nitrosamines** dans l'aliment cuit à haute température ou dans l'estomac. On peut citer aussi les HAP et amines hétérocycliques des cuissons fortes.

Question 4

« Ce classement signifie que le lien est démontré, pas que le danger est le même que celui du tabac. Le risque augmente avec la quantité : le repère est de **150 g de charcuterie par semaine au maximum** (environ 3 tranches de jambon) et **500 g de viande rouge** ; on peut privilégier le jambon blanc, alterner avec la volaille, le poisson, les œufs, les légumineuses, et manger des fibres (fruits, légumes, céréales complètes), qui sont protectrices. »

Corrigé 6.5 – Acétaldéhyde, ALDH2 et cancer de l'œsophage (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chez les génotypes normaux, le risque augmente avec la consommation (OR ≈ 2 puis 5). Chez les **hétérozygotes**, le risque est **bien plus élevé** à consommation égale (≈ 7 pour une consommation modérée ; jusqu'à 40 à 90 pour une consommation importante) : l'effet de l'alcool est **multiplié** par le génotype.

Question 2

L'éthanol est oxydé par l'ADH (et les bactéries buccales) en **acétaldéhyde**, puis par l'**ALDH2** mitochondriale en acétate. L'acétaldéhyde est **réactif** : il forme des **adduits** avec l'ADN (N2-éthylidène-désoxyguanosine), des liaisons croisées et inhibe la réparation de l'ADN : il est **génotoxique**. Si l'ALDH2 est peu active, il s'accumule dans le sang, la salive et la muqueuse œsophagienne.

Question 3

Le génotype seul (sans alcool) ne crée pas de risque et l'alcool crée un risque modéré chez les génotypes normaux ; l'association des deux augmente fortement le risque : c'est une **interaction gène-environnement** (ici de type synergique). Le flush est un signal d'alerte utile.

Question 4

Le **tabac** contient de l'acétaldéhyde et des cancérogènes (HAP, nitrosamines) dont l'alcool favorise la pénétration dans la muqueuse ; il induit des CYP activateurs : **synergie**. Une **mauvaise hygiène bucco-dentaire** augmente les bactéries qui produisent de l'acétaldéhyde dans la salive. **Recommandation** : informer que le flush après un verre signale un risque élevé et justifie une **abstinence** ou une consommation très faible ; arrêt du tabac ; hygiène dentaire ; plus largement, respecter les repères (≤ 10 verres par semaine).

PARTIE 7 – PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, NEUROTOXICITÉ, IMMUNOTOXICITÉ, PÉRIODES CRITIQUES ET ALCOOL

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Identifier un mode d'action de perturbateur endocrinien, situer une exposition dans les périodes critiques, calculer une exposition au plomb et la relier au stockage osseux, expliquer le mode d'action et la persistance d'une dioxine, légender les effets de l'alcool et calculer une consommation par rapport aux repères
- PE (OMS 2002) : altère le système endocrinien et induit des effets néfastes ; agoniste, antagoniste, synthèse, transport, thyroïde
- Fenêtres : J0 à J14 (tout ou rien), 3e à 8e semaine (organogenèse), fœtus (cerveau), petite enfance, puberté ; effets différés (DES)
- Plomb : sans seuil (BMDL01 0,5 µg/kg pc/j), stockage osseux, relargage pendant la grossesse
- TCDD : ligand de l'AhR, non métabolisée, t½ 7 à 10 ans ; cancérogène non génotoxique
- Alcool : GABA-A ↑, NMDA ↓ ; repères 10 verres par semaine, 2 par jour ; carence en B1

Exercice 7.1 – Les phyto-œstrogènes du soja chez le nourrisson

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Des parents végétaliens souhaitent nourrir leur fille de 3 mois (5 kg), non allaitée, avec une préparation infantile à base de protéines de soja. Ils vous demandent si les « hormones du soja » sont dangereuses.

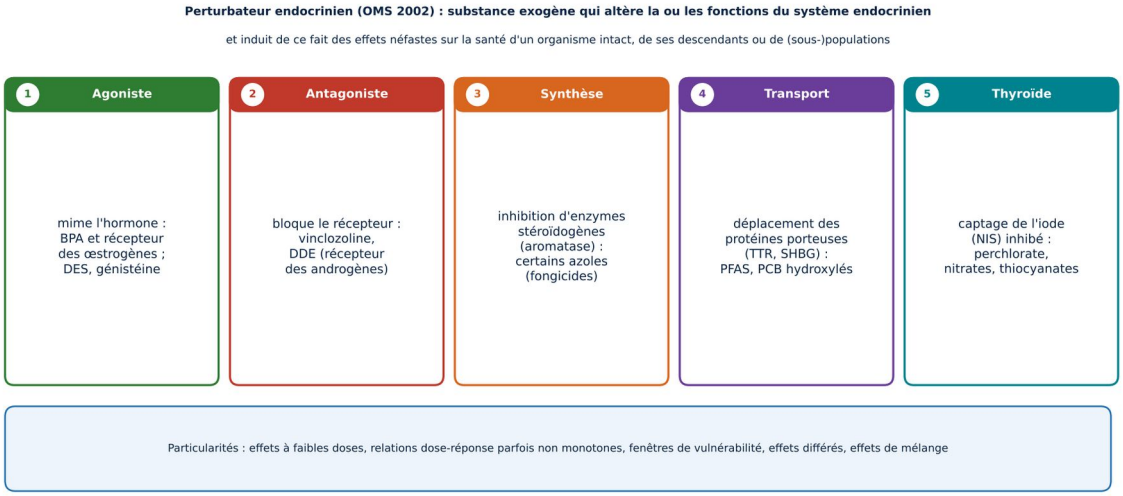


Fig. 28.21. Document 1 – Les perturbateurs endocriniens : définition et modes d'action

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Données : les préparations infantiles à base de soja contiennent environ **30 mg/L** d'isoflavones (génistéine, daïdzéine) ; le nourrisson boit environ 750 mL par jour. Apport moyen d'un adulte asiatique consommant régulièrement du soja : 0,5 à 1 mg/kg pc/j ; en Europe : moins de 0,1 mg/kg pc/j. Les isoflavones se fixent aux **récepteurs des œstrogènes** (surtout ERβ) avec une affinité 100 à 10 000 fois plus faible que l'œstradiol ; chez le nourrisson, l'œstradiol circulant est très bas. L'ANSES recommande de limiter l'apport en isoflavones à 1 mg/kg pc/j et déconseille les aliments à base de soja chez l'enfant de moins de 3 ans (sauf indication médicale), et les préparations végétales hors préparations infantiles réglementées.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport en isoflavones du nourrisson (en mg/kg pc/j) et comparez-le aux apports des adultes et à la limite de l'ANSES. *(2 pts)*

2. À l'aide du document 1, identifiez le mode d'action des isoflavones et justifiez qu'il s'agit de substances potentiellement perturbatrices du système endocrinien. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la période de la petite enfance est une fenêtre de vulnérabilité. *(2 pts)*

4. Proposez une conduite à tenir pour ces parents, en respectant leurs choix. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

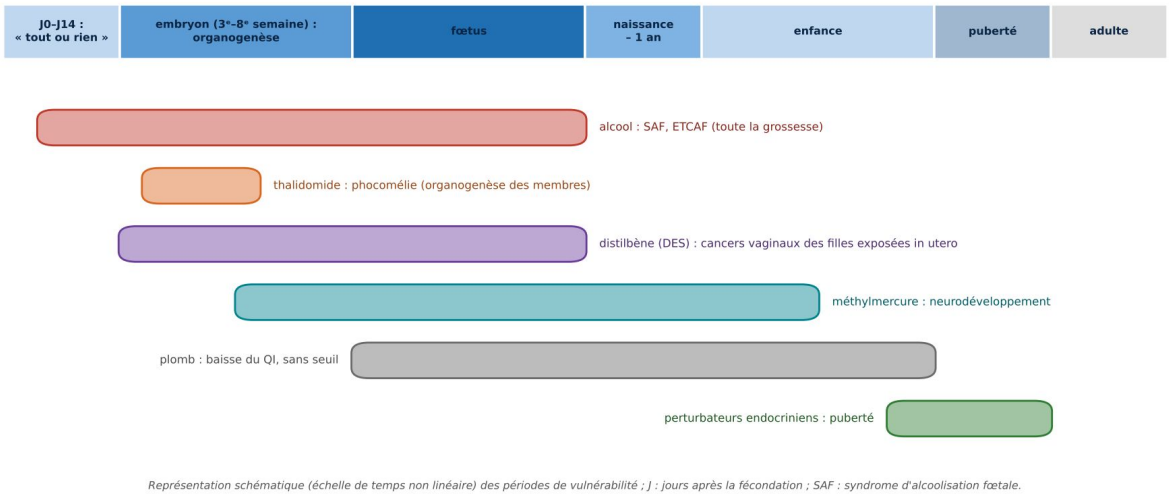
Question 4 (2 pts)

Exercice 7.2 – Thalidomide et distilbène : la notion de fenêtre

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un exposé sur l'histoire de la toxicologie, vous comparez deux médicaments prescrits aux femmes enceintes dans les années 1950-1970 : le thalidomide (contre les nausées) et le distilbène (DES, contre les fausses couches).



Représentation schématique (échelle de temps non linéaire) des périodes de vulnérabilité ; J : jours après la fécondation ; SAF : syndrome d'alcoolisation fœtale.

Fig. 28.22. Document 1 – Les périodes critiques d'exposition aux xénobiotiques

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : le thalidomide n'a provoqué de malformations des membres (phocomélies) que lorsqu'il a été pris entre le **20e et le 36e jour après la fécondation** ; une seule prise pouvait suffire ; environ 10 000 enfants ont été atteints dans le monde ; le thalidomide est peu toxique chez le rat adulte. Le DES, œstrogène de synthèse, a provoqué chez les **filles** exposées in utero des adénocarcinomes du vagin vers 15 à 25 ans, des malformations utérines et une infertilité.

Travail à faire

1. Situez la période sensible au thalidomide sur le document 1 et expliquez pourquoi une seule prise suffisait. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le même médicament pris à la 12e semaine n'aurait pas provoqué de phocomélie. *(1,5 pts)*

3. Montrez que le DES illustre les particularités des perturbateurs endocriniens. *(2,5 pts)*

4. Indiquez deux conséquences de ces drames sur la réglementation et la prévention. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Le plomb du gibier

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. et Mme L. sont chasseurs et consomment chaque semaine 300 g de gibier (chevreuil, sanglier) tué par balles au plomb. Ils ont deux enfants de 4 et 8 ans et Mme L. souhaite une nouvelle grossesse. Ils vous consultent après avoir lu un avis de l'ANSES.

Document

Document 1 : la teneur en plomb de la viande de grand gibier tué au plomb peut dépasser **0,5 mg/kg** près du trajet de la balle (fragments), avec une teneur moyenne de l'ordre de **0,1 mg/kg** dans les morceaux consommés. BMDL01 (EFSA 2010) pour la baisse du QI de l'enfant : **0,5 µg/kg pc/j** ; BMDL10 pour les effets rénaux chez l'adulte : 0,63 µg/kg pc/j. Exposition alimentaire moyenne de base d'un adulte : 0,2 µg/kg pc/j.

Document 2 : l'ANSES (2018) recommande de **limiter** la consommation de grand gibier à une occasion par mois environ et de l'**éviter** chez les femmes en âge de procréer et les enfants ; d'écarter largement la chair autour de la plaie ; de privilégier les munitions sans plomb.

Travail à faire

1. Calculez l'exposition supplémentaire due au gibier pour un adulte de 70 kg qui en mange 150 g par semaine (teneur moyenne), puis pour l'enfant de 4 ans (16 kg) qui en mangerait 80 g par semaine. *(3 pts)*

2. Comparez aux valeurs de référence et concluez. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le plomb ingéré avant une grossesse peut atteindre le fœtus plusieurs années plus tard. *(2 pts)*

4. Rédigez trois conseils pour la famille. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 7.4 – Une intoxication massive à la dioxine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En 2004, un homme politique ukrainien a été intoxiqué volontairement par la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD). Il a présenté une chloracné spectaculaire du visage. Les dosages ont montré une concentration de TCDD de **108 000 pg/g de lipides** sanguins, plus de 50 000 fois la valeur de la population générale. Le suivi a été publié en 2009.

Document

Document 1 – Données publiées : demi-vie de la TCDD chez ce patient : **15 mois** environ (contre 7 à 10 ans dans la population générale, la très forte concentration induisant son propre métabolisme) ; il a éliminé une partie de la TCDD par les **fèces** (sous forme inchangée), la **peau** (sébum) et, dans une moindre mesure, sous forme de métabolites hydroxylés dans l'urine. Valeur de la population générale en Europe : environ 2 pg/g de lipides.

Document 2 – Mécanisme : la TCDD se fixe sur le récepteur **AhR**, facteur de transcription cytosolique, qui migre dans le noyau et active de nombreux gènes (CYP1A1, CYP1B1…). L'activation **prolongée** de l'AhR perturbe la différenciation des cellules (glandes sébacées : chloracné), le système immunitaire (atrophie du thymus chez l'animal), le développement et le métabolisme. La TCDD est classée **groupe 1** par le CIRC (cancérogène non génotoxique : promoteur).

Travail à faire

1. Calculez combien de demi-vies et combien d'années seraient nécessaires pour que la concentration revienne à environ 1 000 pg/g de lipides, en supposant une demi-vie constante de 15 mois. *(2 pts)*

2. Expliquez la persistance de la TCDD dans l'organisme. *(2 pts)*

3. Expliquez le mode d'action de la TCDD et montrez qu'il s'agit d'un toxique qui agit sans léser directement l'ADN. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la population générale est exposée surtout par l'alimentation et comment limiter cette exposition. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.5 – Les effets de l'alcool et les repères de consommation

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous préparez une affiche pour la semaine de prévention des addictions dans une entreprise de transport.

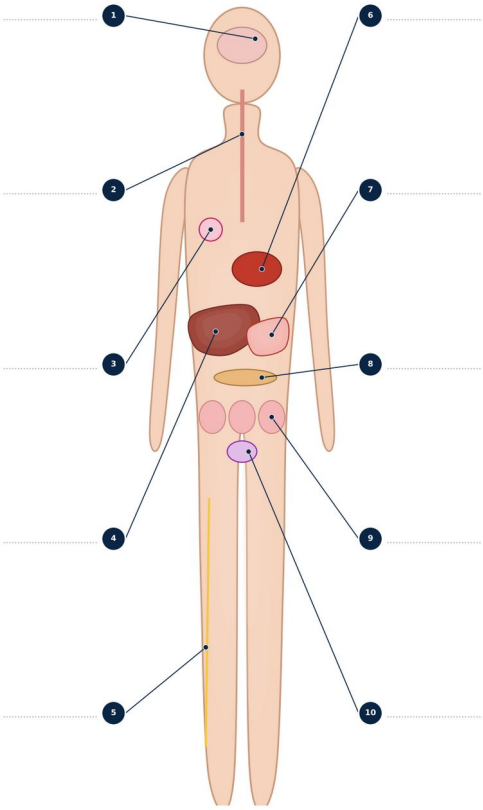


Fig. 28.23. Document 1 – Les effets de l'alcool sur l'organisme (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 : repères (Santé publique France et INCa, 2017) : pas plus de **10 verres standard par semaine**, pas plus de **2 verres par jour**, et des jours sans consommation. Un salarié boit en semaine 2 bières de 33 cL à 5 % par soir, et le samedi 1 bouteille de vin (75 cL à 13 %) à deux.

Travail à faire

1. Nommez les 10 effets numérotés. *(2,5 pts)*

2. Calculez la consommation hebdomadaire du salarié (en g et en verres standard) et comparez-la aux repères. *(2 pts)*

3. Expliquez l'action aiguë de l'éthanol sur le cerveau. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'alcool est un facteur de carence en vitamine B1 et ses conséquences. *(1 pt)*

5. Proposez deux messages pour l'affiche. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Les phyto-œstrogènes du soja chez le nourrisson (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Apport : 0,75 L × 30 mg/L = **22,5 mg/j** ; 22,5 / 5 = **4,5 mg/kg pc/j**, soit environ **5 à 9 fois** l'apport d'un adulte asiatique grand consommateur et **4,5 fois** la limite de l'ANSES.

Question 2

Les isoflavones sont des **agonistes** (parfois agonistes partiels ou antagonistes selon le tissu) des **récepteurs des œstrogènes** : elles miment l'hormone (mode d'action 1 du document). Selon la définition de l'OMS, elles sont des perturbateurs endocriniens **potentiels** si elles provoquent des **effets néfastes** ; chez l'animal exposé très jeune, des effets sur l'appareil reproducteur ont été décrits ; chez l'humain, les données sont limitées et discutées.

Question 3

Pendant la petite enfance (« mini-puberté » des premiers mois), l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique est actif et participe à l'**organisation** de l'appareil génital et du cerveau ; les hormones endogènes y sont à très faible concentration, si bien qu'un apport d'œstrogènes exogènes représente une stimulation relative importante ; l'exposition par kg est maximale (alimentation exclusivement lactée).

Question 4

Rappeler que l'**allaitement maternel** reste le meilleur choix s'il est possible. Sinon, une **préparation infantile** réglementée est indispensable (jamais de « lait » végétal du commerce, inadapté et dangereux). Les préparations à base de protéines de **riz hydrolysées** sont une alternative compatible avec un régime végétalien, sans isoflavones ; si le soja est choisi, le faire en lien avec le pédiatre. Les produits à base de soja seront introduits avec modération après 3 ans.

Corrigé 7.2 – Thalidomide et distilbène : la notion de fenêtre (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Entre le 20e et le 36e jour après la fécondation : dans la période **embryonnaire** (3e à 8e semaine), celle de l'**organogenèse**, au moment précis de la formation des **bourgeons des membres**. Un effet **tératogène** peut résulter d'une perturbation brève des divisions et de la vascularisation à un moment clé : une seule prise pendant cette fenêtre suffit, alors que la même dose est sans effet chez l'adulte.

Question 2

À la 12e semaine, les membres sont **déjà formés** (période fœtale : croissance et maturation) : le thalidomide ne peut plus perturber leur mise en place ; chaque organe a sa propre fenêtre de sensibilité.

Question 3

Le DES est un **agoniste** des récepteurs des œstrogènes (mode d'action hormonal) ; l'exposition a eu lieu pendant une **fenêtre** (différenciation du tractus génital fœtal) ; les effets sont apparus **20 ans plus tard** (effet **différé**), et des effets sont discutés à la **génération suivante** (transgénérationnel) ; les mères, elles, ne présentaient pas d'effet grave.

Question 4

Le thalidomide a conduit à exiger des études de **toxicité sur le développement** (tératogenèse) chez deux espèces avant toute autorisation, et à créer la **pharmacovigilance** ; plus largement, la prudence est devenue la règle pour tout médicament pendant la grossesse (pictogrammes, centres de référence sur les agents tératogènes). Le DES a sensibilisé aux **perturbateurs endocriniens** et à la surveillance à long terme des enfants exposés.

Corrigé 7.3 – Le plomb du gibier (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Adulte : 0,150 × 0,1 mg/kg = 0,015 mg = 15 µg/sem ; 15 / 7 ≈ 2,1 µg/j ; 2,1 / 70 ≈ **0,03 µg/kg pc/j** en moyenne, mais une portion contenant des fragments (0,5 mg/kg) apporterait 75 µg en un repas. Enfant : 0,080 × 0,1 = 8 µg/sem ; 8 / 7 ≈ 1,14 µg/j ; 1,14 / 16 ≈ **0,07 µg/kg pc/j**.

Question 2

Pour l'adulte, le total (0,2 + 0,03 ≈ 0,23 µg/kg pc/j) reste sous la BMDL10 rénale, mais le plomb n'a **pas**

de seuil ; pour l'enfant, l'apport du gibier s'ajoute à une exposition de base déjà proche de la BMDL01 (environ 0,3 à 0,5 µg/kg pc/j chez le jeune enfant), et les **fragments** peuvent la dépasser largement lors d'un repas : il faut réduire autant que possible (ALARA).

Question 3

Le plomb absorbé se **stocke dans l'os** (demi-vie de 10 à 30 ans). Pendant la grossesse et l'allaitement, la **résorption osseuse** augmente pour fournir le calcium au fœtus : le plomb est **relargué** dans le sang, traverse le **placenta** et atteint le cerveau fœtal en développement. Réduire l'exposition **plusieurs années avant** la grossesse diminue ce stock.

Question 4

1) **Éviter** le gibier tué au plomb pour les enfants et pour Mme L. (projet de grossesse), et le limiter pour M. L. (environ une fois par mois). 2) Lors de la découpe, **écarter largement** la chair autour du trajet de la balle (au moins 10 cm) et les parties hémorragiques. 3) Utiliser des **munitions sans plomb** (cuivre) ; assurer de bons apports en **calcium** et en **fer**, qui limitent l'absorption et la mobilisation du plomb.

Corrigé 7.4 – Une intoxication massive à la dioxine (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

108 000 / 1 000 = 108 ≈ 2 élevé à la puissance 6,75 : **6,75 demi-vies** ; 6,75 × 15 = **101 mois**, soit environ **8,4 ans**. (En réalité, la demi-vie s'allonge quand la concentration diminue, car l'induction diminue.)

Question 2

La TCDD est très **lipophile** (stockage dans le tissu adipeux et le foie, liée aux lipoprotéines), **plane et chlorée**, très **résistante** aux CYP (les positions 2, 3, 7, 8 occupées par le chlore empêchent l'hydroxylation) ; non conjuguée, elle n'est pas éliminée par le rein ; l'excrétion biliaire est suivie d'une **réabsorption** intestinale. D'où sa demi-vie de 7 à 10 ans chez l'humain.

Question 3

La TCDD agit comme un **ligand** très puissant et très stable de l'**AhR** : le complexe AhR-ARNT se fixe sur l'ADN (éléments XRE) et modifie l'**expression** de nombreux gènes ; c'est une perturbation de la **signalisation** cellulaire, sans formation d'adduits. Elle agit comme **promoteur** de tumeurs (prolifération, inhibition de l'apoptose) : c'est un cancérogène **non génotoxique** ; elle est aussi immunotoxique, perturbatrice endocrinienne et toxique pour le développement.

Question 4

Les dioxines émises par les combustions se déposent sur les sols et les végétaux, sont ingérées par les animaux et s'accumulent dans leurs **graisses** et leur lait (bioaccumulation, bioamplification) : plus de 90 % de l'exposition humaine vient des **aliments d'origine animale gras** (produits laitiers, viandes, œufs, poissons gras). Limiter : alimentation variée, sans excès de graisses animales ; éviter les œufs et volailles élevés près de sources de combustion (brûlage de déchets à l'air libre interdit) ; respect des teneurs maximales.

Corrigé 7.5 – Les effets de l'alcool et les repères de consommation (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. cerveau : ivresse, coma ; Gayet-Wernicke (carence B1) ; 2. bouche, pharynx, œsophage : cancers ; 3. sein : cancer (dès faible consommation) ; 4. foie : stéatose → hépatite → cirrhose → CHC ; 5. nerfs périphériques : polynévrite ; 6. cœur : cardiomyopathie, HTA, troubles du rythme ; 7. estomac : gastrite ; carences (B1, B9) ; 8. pancréas : pancréatite aiguë et chronique ; 9. côlon-rectum : cancer ; 10. grossesse (utérus, fœtus) : SAF, ETCAF (aucune dose sûre).

Question 2

En semaine : 2 × 330 × 5 / 100 × 0,8 = **26,4 g/soir** ; × 5 soirs = 132 g. Samedi : 750 × 13 / 100 × 0,8 = 78 g, dont la moitié = **39 g**. Total ≈ **171 g/semaine**, soit **17 verres standard**, au-dessus du repère de 10 verres ; il dépasse 2 verres par jour les soirs de semaine (2,6 verres) et le samedi (3,9 verres) ; il n'a qu'un jour sans alcool.

Question 3

L'éthanol **potentialise** les récepteurs **GABA-A** (inhibition neuronale : désinhibition, sédation, troubles de la coordination) et **inhibe** les récepteurs **NMDA** du glutamate (troubles de la mémoire, « trous noirs ») ; il stimule la libération de

dopamine (circuit de la récompense). À forte dose : coma, dépression respiratoire.

Question 4

L'alcool diminue l'**apport** (alimentation pauvre), l'**absorption** intestinale et le **stockage** hépatique de la thiamine, et augmente ses besoins ; la thiamine (pyrophosphate) est le coenzyme de la pyruvate déshydrogénase et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase : sa carence perturbe le métabolisme du glucose du cerveau : **encéphalopathie de Gayet-Wernicke**, syndrome de Korsakoff, polynévrites.

Question 5

« Au volant, c'est 0,5 g/L, et souvent 2 verres suffisent pour l'atteindre » ; « Pour votre santé : pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, 10 verres par semaine au maximum » ; « Un verre de bière = un verre de vin = un verre d'alcool fort : 10 g d'alcool ».

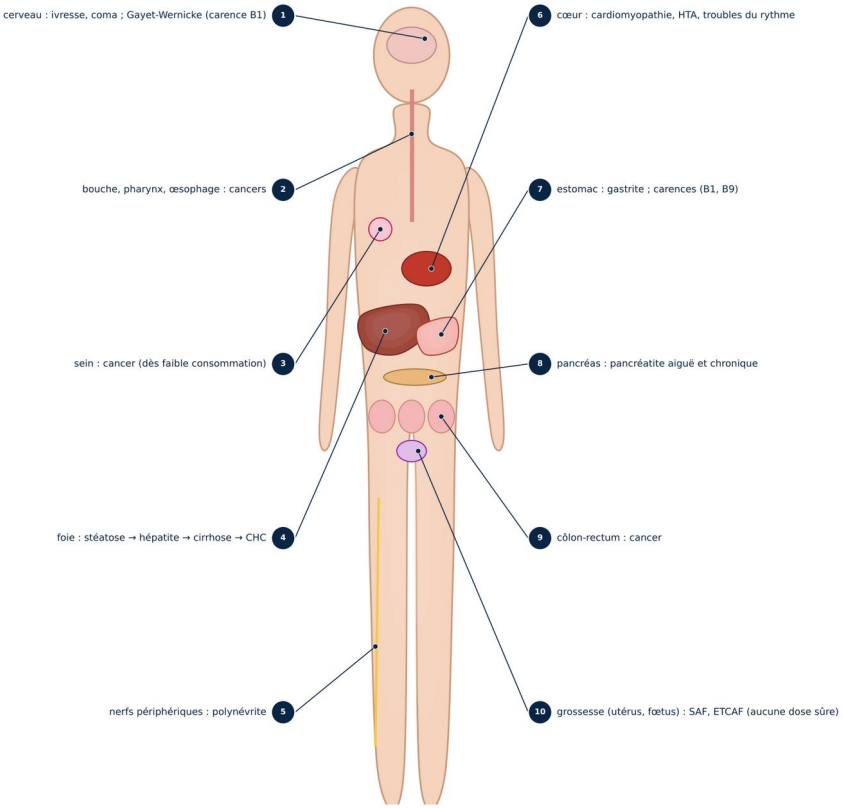


Fig. 28.24. Corrigé – effets de l'alcool légendés

PARTIE 8 – SYNTHÈSE : APPLICATIONS DIÉTÉTIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Adapter l'alimentation à un traitement (lévodopa, lithium), repérer un effet indésirable de complément alimentaire et le déclarer, réduire une exposition alimentaire par la préparation des aliments (riz et arsenic), construire des conseils face à une contamination environnementale (chlordécone)
- Compétition acides aminés neutres - lévodopa : redistribution protéique vers le soir
- Compléments concentrés : « naturel » ne veut pas dire sûr (EGCG ≥ 800 mg/j) ; nutrivigilance
- Arsenic du riz : rinçage, grand volume d'eau, diversification ; pas de boissons au riz avant 3 ans
- Chlordécone : cycle entéro-hépatique (colestyramine), PE, légumes racines et poissons ; programme JaFa
- Lithium : réabsorbé comme le sodium ; pas de régime désodé strict, hydratation régulière

Exercice 8.1 – Lévodopa et protéines : la redistribution protéique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

M. F., 72 ans, 64 kg, atteint de la maladie de Parkinson, est traité par lévodopa (L-dopa) quatre fois par jour. Il remarque que les blocages moteurs sont plus fréquents après le déjeuner, un repas copieux (viande, fromage). Le neurologue vous demande une adaptation diététique.

DOCUMENT

Document 1 : la lévodopa est un acide aminé neutre ; elle est absorbée dans l'intestin grêle et traverse la barrière hémato-encéphalique par le **transporteur des grands acides aminés neutres** (LAT1), partagé avec la leucine, la phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane… Dans le cerveau, elle est décarboxylée en dopamine. Demi-vie plasmatique : 1 à 2 h.

Document 2 : apport protéique actuel de M. F. : 90 g/j, dont 50 g au déjeuner. Besoin recommandé chez la personne âgée : 1,0 à 1,2 g/kg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi un repas riche en protéines diminue l'efficacité de la lévodopa (deux niveaux). *(3 pts)*

2. Calculez le besoin protéique de M. F. et comparez-le à son apport. *(1,5 pts)*

3. Proposez une répartition des protéines sur la journée et des conseils sur la prise du médicament. *(2,5 pts)*

4. Indiquez un risque nutritionnel à surveiller chez ce patient. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 8.2 – Un complément alimentaire hépatotoxique : l'extrait de thé vert

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 7,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme S., 38 ans, a pris pendant 2 mois un complément « brûleur de graisses » à base d'extrait concentré de thé vert (3 gélules par jour), en plus de 3 tasses de thé vert. Elle est hospitalisée pour une hépatite aiguë (transaminases à 30 fois la normale), sans autre cause retrouvée.

Document

Document 1 : chaque gélule apporte 400 mg d'**épigallocatéchine gallate** (EGCG) ; une tasse de thé vert en apporte environ 70 mg. L'EFSA (2018) a conclu que des apports d'EGCG **≥ 800 mg/j** sous forme de compléments étaient associés à une augmentation significative des transaminases ; l'EGCG de l'infusion, consommée à doses habituelles, est considérée comme sûre. La prise **à jeun** des compléments augmente l'exposition (biodisponibilité multipliée par 3 à 5). Depuis 2022, l'Union européenne limite l'EGCG des compléments à moins de 800 mg par jour et interdit leur prise à jeun recommandée par l'étiquette.

Document 2 – La nutrivigilance : dispositif de l'ANSES (depuis 2009) qui recueille les déclarations d'effets indésirables liés aux compléments alimentaires, aux aliments enrichis et aux nouveaux aliments ; les professionnels de santé, dont les diététiciens, sont invités à déclarer.

Travail à faire

1. Calculez l'apport quotidien d'EGCG de Mme S. et comparez-le à la valeur de l'EFSA. *(1,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi un composé naturel « sûr » dans une boisson peut devenir toxique dans un complément. *(2,5 pts)*

3. Expliquez l'effet de la prise à jeun. *(1,5 pts)*

4. Indiquez le rôle du diététicien face à cette situation. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.3 – Riz, arsenic inorganique et modes de cuisson

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une famille d'origine asiatique consomme du riz à tous les repas. Le père (70 kg) en mange 250 g (poids cru) par jour. On vous demande d'évaluer l'exposition à l'arsenic inorganique et de proposer des modes de préparation.

Document

Document 1 : teneur moyenne en arsenic inorganique du riz blanc : **0,10 mg/kg** ; du riz complet : 0,20 mg/kg. EFSA (2024) : dose repère BMDL05 = **0,06 µg/kg pc/j** (cancers de la peau ; arsenic inorganique cancérogène groupe 1, génotoxique indirect) ; une MOE proche de 1 ou inférieure est préoccupante.

Document 2 – Effet de la cuisson sur l'arsenic inorganique du riz

Mode de préparation	Arsenic inorganique éliminé
cuisson par absorption (2 volumes d'eau, sans égoutter)	≈ 0 à 10 %
rinçage puis cuisson dans 6 volumes d'eau, égouttage	≈ 40 à 50 %
trempage, pré-ébullition 5 min, eau jetée, puis cuisson par absorption	≈ 50 à 70 %

Travail à faire

1. Calculez l'exposition du père avec du riz blanc cuit par absorption, puis la MOE. *(2 pts)*

2. Calculez la nouvelle exposition et la MOE si le riz est rincé et cuit dans 6 volumes d'eau (45 %). *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le riz complet contient plus d'arsenic et pourquoi le riz en accumule plus que les autres céréales. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils pour la famille, en tenant compte de ses habitudes culturelles. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 8.4 – La chlordécone aux Antilles

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

La chlordécone, insecticide organochloré utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique de 1972 à 1993, contamine durablement les sols. Plus de 90 % des adultes antillais ont de la chlordécone dans le sang. Vous participez à un programme d'éducation alimentaire (programme « JaFa », jardins familiaux) destiné aux familles qui cultivent leur jardin.

Document

Document 1 – Propriétés : molécule très stable (persistance dans les sols de plusieurs siècles), lipophile, mais qui se fixe surtout dans le **foie** (liaison aux protéines) plutôt que dans le tissu adipeux ; peu métabolisée (réduction en chlordécol, puis glucuronidation) ; excrétion **biliaire** avec un important **cycle entéro-hépatique** ; demi-vie sanguine ≈ 165 jours. **Perturbateur endocrinien** (agoniste des récepteurs des œstrogènes) ; neurotoxique (tremblements chez les ouvriers exposés à forte dose) ; associée à un risque accru de **cancer de la prostate** (reconnu en maladie professionnelle en 2021) et de prématurité ; classée **2B** par le CIRC. Valeur toxicologique de référence chronique (ANSES, 2021) : **0,17 µg/kg pc/j**.

Document 2 – Contamination : les **légumes racines** et tubercules (igname, dachine, patate douce) poussant dans un sol contaminé peuvent dépasser la limite maximale de 20 µg/kg ; les légumes aériens (tomate, fruits des arbres) sont très peu contaminés ; les **poissons** et crustacés des rivières et des zones côtières proches et les **œufs** de poules élevées sur sols contaminés sont fortement contaminés. Le traitement des intoxications professionnelles graves a utilisé la **colestyramine**, une résine fixant la chlordécone dans l'intestin.

Travail à faire

1. Un adulte de 70 kg consomme chaque jour 200 g d'igname de son jardin à 50 µg/kg de chlordécone. Calculez son exposition et le quotient de danger. *(2 pts)*

2. Expliquez la persistance de la chlordécone dans l'organisme et l'intérêt de la colestyramine. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la chlordécone est un perturbateur endocrinien et pourquoi la grossesse est une période critique. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils pour les familles qui cultivent leur jardin et pêchent. *(2,5 pts)*

5. Montrez que la gestion de cette contamination relève à la fois de l'évaluation et de la gestion du risque, et du principe de précaution. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.5 – Lithium, sel et déshydratation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme J., 66 ans, est traitée par lithium pour un trouble bipolaire. Son cardiologue lui a conseillé un régime « sans sel » strict pour une hypertension. Pendant une canicule, elle mange peu et boit peu. Elle est hospitalisée pour tremblements, diarrhée et confusion : lithémie 2,1 mmol/L (zone thérapeutique 0,5 à 0,8 mmol/L).

Document

Document 1 : le lithium (Li^+) n'est pas métabolisé ; il est éliminé à plus de 95 % par le **rein** : il est filtré puis **réabsorbé** à 70 à 80 % dans le tube proximal, par les mêmes mécanismes que le sodium. Lorsque l'organisme manque de sodium ou d'eau (régime désodé, déshydratation, diurétiques), la réabsorption proximale de sodium **augmente**, et celle du lithium avec. Sa marge thérapeutique est **étroite**.

Travail à faire

1. Expliquez l'élévation de la lithémie de Mme J. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la marge thérapeutique étroite impose une surveillance particulière. *(1,5 pts)*

3. Rédigez des conseils diététiques adaptés au traitement par lithium. *(2,5 pts)*

4. Indiquez ce qu'il aurait fallu faire avant de prescrire le régime sans sel. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Lévodopa et protéines : la redistribution protéique (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les acides aminés neutres issus de la digestion des protéines entrent en **compétition** avec la lévodopa pour les **transporteurs** : 1) au niveau de l'**intestin** (absorption diminuée et retardée, d'autant que la vidange gastrique est ralentie par un repas copieux) ; 2) au niveau de la **barrière hémato-encéphalique** (transporteur LAT1) : moins de lévodopa entre dans le cerveau, moins de dopamine est formée : blocages (« off »).

Question 2

Besoin : 1,0 à 1,2 × 64 = **64 à 77 g/j** ; son apport (90 g) couvre largement le besoin ; c'est surtout la **concentration** au déjeuner (50 g) qui pose problème.

Question 3

Redistribution protéique : réduire les protéines au petit-déjeuner et au déjeuner (≈ 10 à 15 g chacun) et reporter l'essentiel au **dîner** (≈ 40 g), moment où les blocages sont moins gênants ; garder l'apport total suffisant. Prendre la lévodopa **30 minutes avant** les repas (ou 1 h après), avec un verre d'eau et éventuellement un aliment glucidique léger (biscuit) si elle provoque des nausées ; régularité des horaires.

Question 4

La **dénutrition** (perte de poids fréquente dans la maladie de Parkinson : troubles de la déglutition, tremblements, dépense accrue) et la **sarcopénie** : la redistribution ne doit pas faire baisser l'apport protéique total ; surveiller le poids ; aussi la **constipation** (fibres, eau).

Corrigé 8.2 – Un complément alimentaire hépatotoxique : l'extrait de thé vert (7,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Compléments : 3 × 400 = 1 200 mg ; thé : 3 × 70 = 210 mg ; total **1 410 mg/j**, soit **1,8 fois** le seuil de 800 mg/j associé à une hépatotoxicité (dont 1 200 mg apportés par les compléments seuls).

Question 2

La **dose** fait le poison : un extrait **concentré** apporte en quelques gélules l'équivalent de 15 à 20 tasses ; il est souvent pris **à jeun** et en **bolus**, d'où une concentration plasmatique élevée ; les catéchines à forte concentration deviennent **pro-oxydantes** (production de ROS, atteinte mitochondriale) et épuisent le glutathion ; une **susceptibilité individuelle** (génétique, médicaments, régime restrictif) intervient. « Naturel » ne veut pas dire « sans danger ».

Question 3

À jeun, l'absorption est plus rapide et plus importante (pas de liaison aux protéines alimentaires, vidange rapide) et la **saturation** des voies de conjugaison (glucuronidation, sulfatation, méthylation par la COMT) est plus vite atteinte : la fraction d'EGCG libre augmente (biodisponibilité multipliée par 3 à 5) : exposition hépatique accrue.

Question 4

Déclarer l'effet indésirable à la **nutrivigilance** de l'ANSES ; rechercher systématiquement la prise de **compléments** lors des consultations ; informer sur l'absence d'efficacité démontrée des « brûleurs de graisses » et sur leurs risques ; proposer une prise en charge du poids fondée sur l'alimentation et l'activité physique ; rappeler que l'infusion de thé vert aux doses habituelles reste compatible avec une alimentation équilibrée.

Corrigé 8.3 – Riz, arsenic inorganique et modes de cuisson (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Arsenic : 0,250 × 0,10 = 0,025 mg = **25 µg/j** (cuisson par absorption : élimination négligeable) ; 25 / 70 = **0,36 µg/kg pc/j** ; MOE = 0,06 / 0,36 ≈ **0,17** : l'exposition est 6 fois la dose repère : **préoccupante**.

Question 2

25 × 0,55 ≈ **13,8 µg/j** ; 13,8 / 70 ≈ **0,20 µg/kg pc/j** ; MOE ≈ 0,06 / 0,20 = **0,3** : l'exposition diminue de près de moitié mais reste au-dessus de la dose repère : il faut aussi **varier**.

Question 3

L'arsenic se concentre dans les **enveloppes** externes du grain (son), conservées dans le riz complet. Le riz est cultivé en **rizière inondée** :

dans un sol privé d'oxygène, l'arsenic est réduit en arsénite, plus mobile, et absorbé par les racines grâce aux transporteurs du **silicium**, que le riz accumule ; il en contient environ 10 fois plus que les autres céréales.

Question 4

Garder le riz, aliment de base culturel, mais : 1) le **rincer** et le cuire dans un **grand volume d'eau** jetée ensuite (ou pré-ébullition 5 min puis cuisson par absorption) ; 2) **alterner** avec d'autres féculents (nouilles de blé, pommes de terre, patate douce, maïs, quinoa) ; 3) préférer le riz basmati ou le riz blanc au riz complet pour les jeunes enfants ; 4) **pas de boissons ni de galettes de riz** pour les enfants de moins de 3 ans ; 5) assurer des apports suffisants en **folates** et en protéines (la méthylation de l'arsenic, qui facilite son élimination, utilise la SAM).

Corrigé 8.4 – La chlordécone aux Antilles (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,200 × 50 = **10 µg/j** ; 10 / 70 ≈ **0,14 µg/kg pc/j** ; QD = 0,14 / 0,17 ≈ **0,84** : par ce seul aliment, l'exposition atteint 84 % de la VTR ; avec d'autres sources (poissons de rivière, œufs), elle peut la dépasser.

Question 2

La chlordécone est peu **métabolisée** (ses nombreux atomes de chlore la protègent des CYP), elle est **fixée dans le foie**, excrétée dans la bile, puis **réabsorbée** dans l'intestin (cycle entéro-hépatique) : son élimination est lente (demi-vie ≈ 165 jours). La **colestyramine**, résine non absorbée, **fixe** la chlordécone dans l'intestin et **interrompt** le cycle entéro-hépatique : l'élimination fécale augmente et la demi-vie diminue fortement.

Question 3

Elle se fixe sur les **récepteurs des œstrogènes** et agit comme un **agoniste** (mode d'action hormonal), avec des effets néfastes démontrés chez l'animal (reprotoxicité) et suspectés chez l'humain (prostate, prématurité, neurodéveloppement). Pendant la **grossesse**, elle traverse le placenta et atteint le fœtus pendant les fenêtres de développement de l'appareil génital et du cerveau ; elle passe aussi dans le lait.

Question 4

1) Faire **analyser le sol** de son jardin (dispositif gratuit JaFa). 2) Sur un sol contaminé, privilégier les **légumes aériens** et les fruits des arbres ; **limiter les légumes racines** du jardin (pas plus de deux fois par semaine environ) et alterner avec ceux du commerce (contrôlés) ; **éplucher** largement les tubercules. 3) Ne pas consommer les **poissons** et crustacés pêchés dans les zones interdites ; respecter les arrêtés de pêche. 4) Élever les poules hors sol contaminé et les nourrir avec des aliments du commerce. 5) Conseils renforcés pour les **femmes enceintes**, allaitantes et les jeunes enfants.

Question 5

Évaluation : ANSES (VTR, études d'exposition Kannari) ; **gestion** : limites maximales dans les denrées, interdictions de pêche, programme JaFa, plans chlordécone successifs, reconnaissance en maladie professionnelle ; le **principe de précaution** justifie des mesures de protection malgré des incertitudes scientifiques sur certains effets.

Corrigé 8.5 – Lithium, sel et déshydratation (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **régime sans sel strict** et la **déshydratation** (canicule, faibles apports) diminuent le volume extracellulaire : le système rénine-angiotensine-aldostérone et la réabsorption proximale de **sodium** augmentent, et le lithium, traité comme le sodium, est davantage **réabsorbé** ; le **DFG** diminue (déshydratation, âge). La clairance du lithium baisse : il s'**accumule** (2,1 mmol/L, près de 3 fois la zone thérapeutique) : intoxication (tremblements, troubles digestifs, confusion, puis troubles cardiaques et coma).

Question 2

Avec une marge étroite, une petite variation de la clairance (alimentation, hydratation, médicaments) fait passer de l'efficacité à la toxicité : il faut des **dosages réguliers** de la lithémie, de la créatinine et de la natrémie, et une **stabilité** des apports en sel et en eau.

Question 3

Garder un apport en **sel régulier et modéré** (pas de régime désodé strict sans avis du psychiatre), éviter les variations brutales ; **boire** 1,5 à 2 L par jour, davantage en cas de chaleur, de fièvre, de

diarrhée ou de vomissements (et consulter dans ces cas) ; éviter les diurétiques et les anti-inflammatoires sans avis médical ; limiter les boissons très riches en caféine (variations de la lithémie) ; surveiller le poids et la soif.

Question 4

Coordonner les prescripteurs : le cardiologue et le psychiatre doivent adapter ensemble le traitement (dose de lithium, choix d'un antihypertenseur, objectif de sel **modéré** plutôt que strict), avec un contrôle de la lithémie dans les jours suivant tout changement de régime.

Nombre total d'exercices : 42.